

Obsah přednášky

- **Úvod do interference**

- Podmínka koherence vln
- Koherentní vlny
- Nekoherentní zdroje
- Interference dvou vln

- **Interference vln**

- Interference M vln
- Interference dvou rovinných vln odchýlených o úhel θ
- Interference rovinné a sférické vlny
- Interference dvou sférických vln

- **Využití interference**

- Interferometry
- Interference na tenkých vrstvách
- Interferenční filtry

- **Řešené a neřešené příklady**

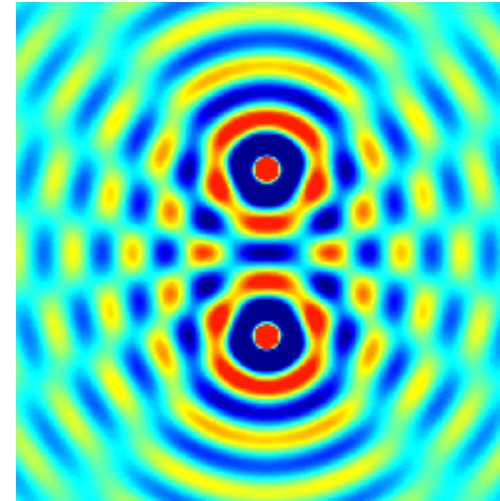
Literatura:

[1] E. Hecht, *Optics*, 4th ed., Addison Wesley, 2002.

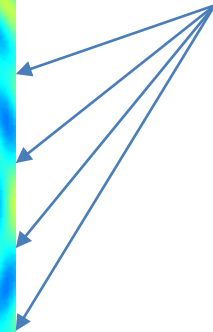
[15] B.N. Begunov, *Optical Instrumentation: Theory and Design*, Mir Publishers, 1988.

wikipedia.org

Uvažujme šíření vln na vodní ploše se dvěma zdroji kruhových vln

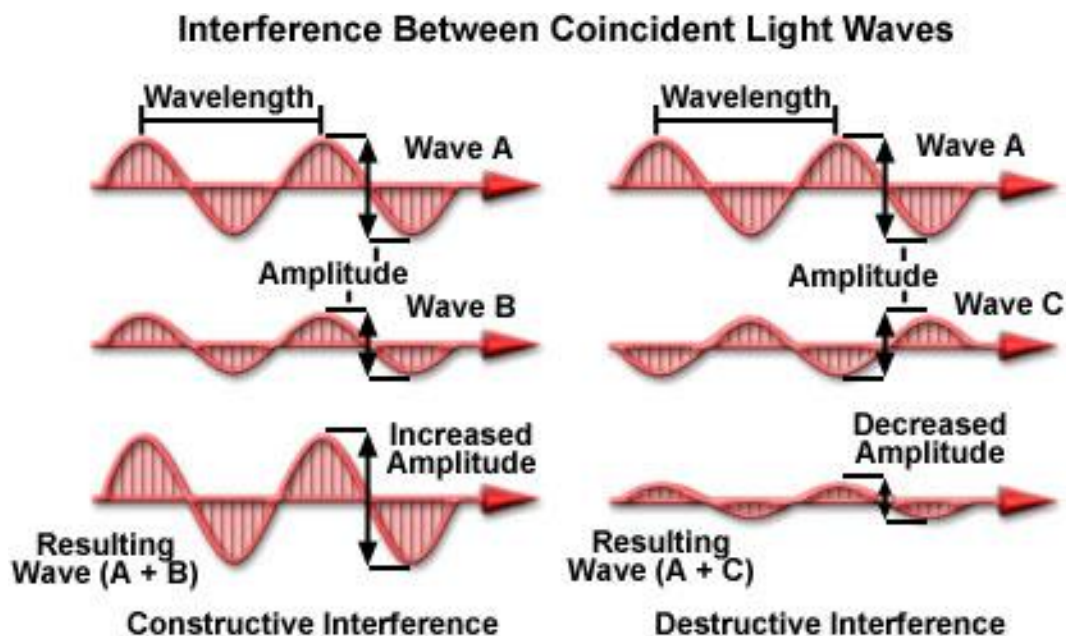


Uzlové body
Minimální výchylka



Interference je založena na principu superpozice, kdy vlnové funkce, tj. vlny, lze sčítat. K superpozici světla (elektromagnetických vln) dochází vždy, když se v daném bodě setkávají dvě nebo více světelných vln. $U(\vec{r}, t) = \sum U_i(\vec{r}, t) = U_1(\vec{r}, t) + U_2(\vec{r}, t)$

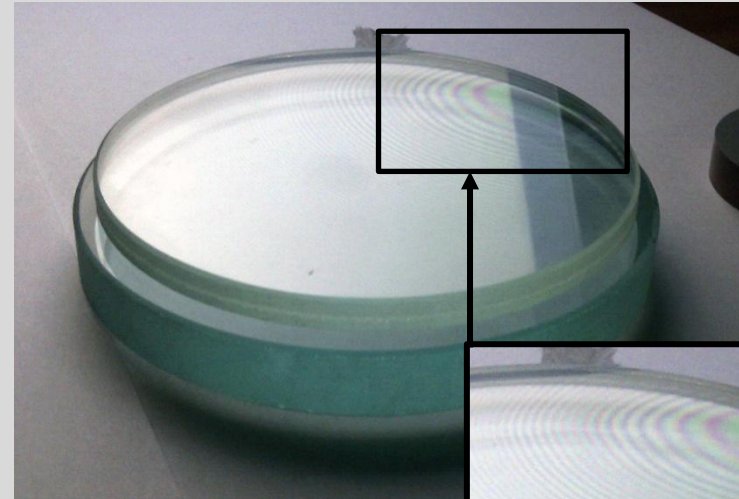
Podle vzájemné fáze vln dochází ke **konstruktivní** nebo **destruktivní** interferenci



Demonstrace na apletu <http://www.micro.magnet.fsu.edu/primer/java/interference/waveinteractions2/index.html>



interference na tenké vrstvě



interference na tenké vrstvě



Duha lomení světla na drobných kapičkách + interference

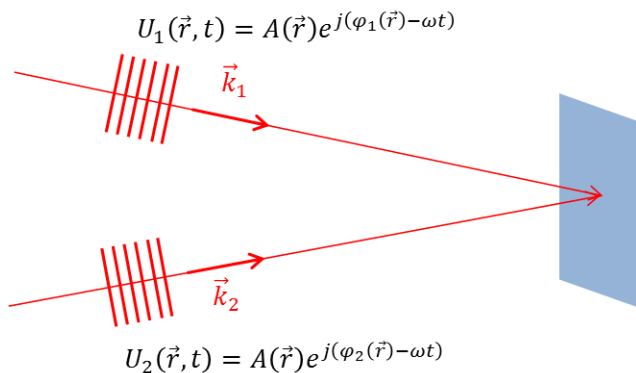


horský přízrak – glory lomení světla na drobných kapičkách + interference světla

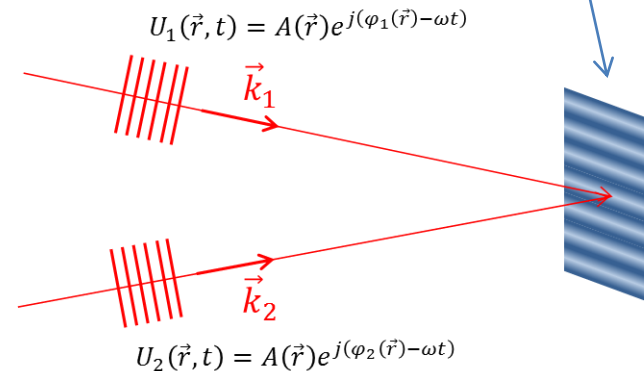
Intenzita (výsledné) superponované vlny je určena intenzitami výchozích vln a *fázovými rozdíly* vln: $I(\vec{r}) = U(\vec{r}) \cdot U^*(\vec{r})$.

Interference způsobuje prostorové přerozdělení intenzity. Zákon zachování energie není porušen. Na interferenci dvou vln jsou založeny optické interferometry. Důležitá je **podmínka koherence vln**.

Pozorovatelný výsledek superpozice – **interferenci** – lze pozorovat jen pro **koherentní vlny** – jejich fázový rozdíl musí být konstantní !



$$\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 \neq konst$$



$$\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = konst$$

Koherentní jsou ta světelná **vlnění stejné frekvence**, jejichž **fázový rozdíl** v uvažovaném bodě **se s časem nemění**.

$$\varphi = (\omega t - kz + \varphi_2) - (\omega t - kz + \varphi_1) \Rightarrow \omega t = \varphi_2 - \varphi_1 = \text{konst}$$

Budeme-li uvažovat několik vln elektromagnetického vlnění, pak koherentní vlnění bude tehdy, pokud se vlny nebudou nijak „rozcházet“ v době pozorování - tj. mezi vlnami bude stejná vzdálenost a vlny se nebudou nijak deformovat ve sledovaném okamžiku.



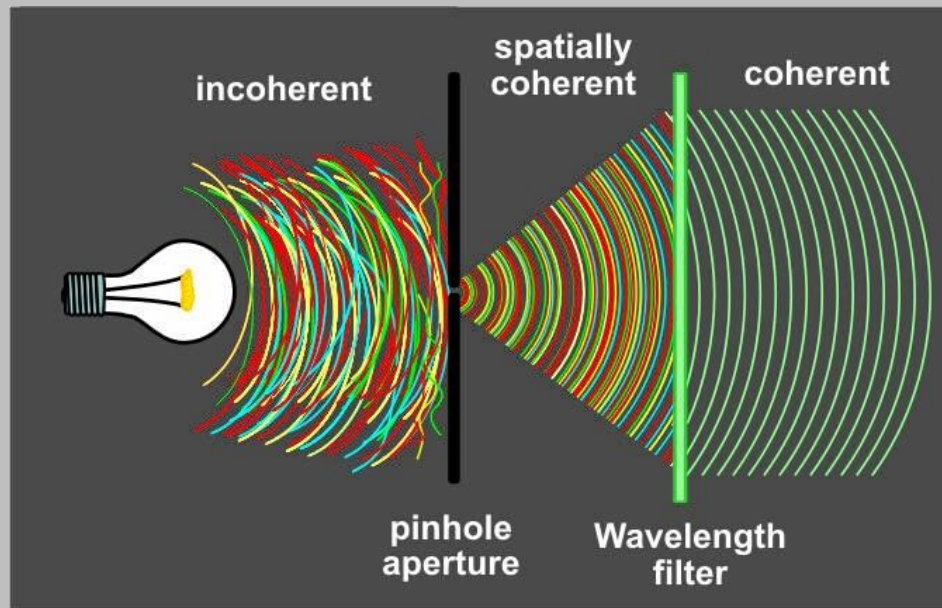
Pokud se vlny budou navzájem rozcházet, pak se jedná o vlnění **nekoherentní**.



Nekoherentní zdroje

Uvažujme dva tenké rozžhavené dráty. U těchto zdrojů se fázový rozdíl vln rychle a náhodně mění -> světlo je vyzařováno z drátu velkým množstvím částic, které září náhodně a nezávisle po velmi krátkou dobu.

- Rychlá změna z interferenčních maxim -> minima
- Lidské oko nestačí tyto změny pozorovat



Idealizovaný způsob vytvoření koherence z nekoherentního zdroje světla

Koherence typických světelných zdrojů

	$\Delta\nu(Hz)$	$\tau_c = 1/\Delta\nu$	$l_c = c\tau_c$
Sluneční světlo $\lambda_0 = 400 - 800 \text{ nm}$	$3,75 \cdot 10^{14}$	2,7 fs	800 nm
LED $\lambda_0 = 1 \text{ }\mu\text{m}, \Delta\lambda = 50 \text{ nm}$	$1,5 \cdot 10^{13}$	67 fs	20 μm
Nízkotlaká sodíková výbojka	$5 \cdot 10^{11}$	2 ps	600 μm
Vícemodový He-Ne laser $\lambda_0 = 632,8 \text{ nm}$	$1,5 \cdot 10^9$	0,7 ns	20 cm
Jednomodový He-Ne laser	$1 \cdot 10^6$	1 μs	300 m

Interference dvou vln $U_1(\vec{r}) = a \exp(j\varphi_1(\vec{r}))$ a $U_2(\vec{r}) = a \exp(j\varphi_2(\vec{r}))$

Intenzita jednotlivých vln $I_1 = U_1 U_1^* = a^2 = I_2$

Uvažujme **vlny koherentní o stejné frekvenci**:

- superpozice vln: $U(r) = U_1(r) + U_2(r)$
- Intenzita $I = U U^* = (U_1 + U_2)(U_1^* + U_2^*) = U_1 U_1^* + U_2 U_2^* + U_1^* U_2 + U_1 U_2^* =$
 $= a^2 (1+1+ \exp(j(\varphi_2 - \varphi_1)) + \exp(-j(\varphi_2 - \varphi_1))) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1)$

• Interferenční rovnice

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1)$$

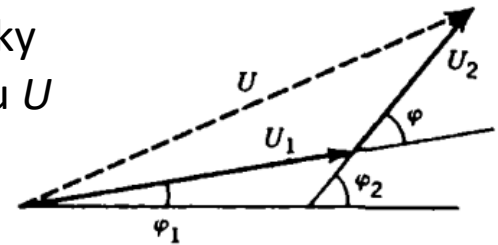
(2-1)

kde **interferenční člen** je nazýván výraz

$$2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1)$$

(2-2)

- Výraz $\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ nazýváme **fázový rozdíl**.
- Interferenční rovnice může být také interpretována geometricky pomocí fázorového diagramu, který ukazuje, že velikost fázoru U je citlivá na fázový rozdíl a ne pouze na velikost vytvářejících fázorů.



- Vztah mezi fázovým rozdílem φ a dráhovým rozdílem δ jest $\delta / \lambda = \varphi / 2\pi$.

Uvažujme $I_1 = I_2 = I_0$, pak výraz (2-1) můžeme zjednodušit na

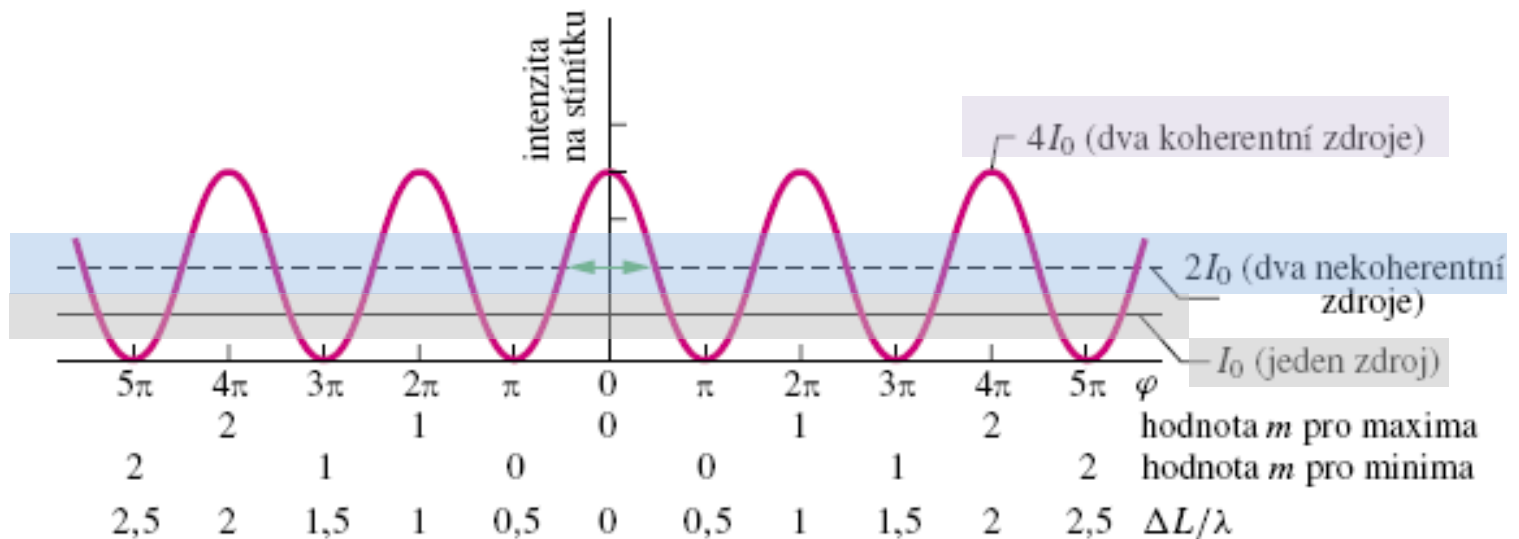
$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = 2I_0 + 2I_0 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)$$

$$I = 2I_0(1 + \cos(\varphi_2 - \varphi_1))$$

Případ φ se nahodile mění – **nekoherentní vlny** $\langle 2I_0 \cos(\varphi_2 - \varphi_1) \rangle = 0$, $\rightarrow I = 2I_0$

Je to obvyklé při běžných světelných podmínkách, kdy fáze vln během detekce náhodně fluktuují (příspěvky jednotlivých žárovek na lustru).

Případ φ je konstantní v daném bodě – **koherentní vlny** $I = 2I_0 + 2I_0 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)$
 Intenzita superpozice dvou stejných vln je rovna **nule až čtyřnásobku** intenzity dílčí vlny, konstruktivní, destruktivní interference.



Lze si tedy názorně definovat pro jaký fázový a dráhový rozdíl dochází ke **konstruktivní** a **destruktivní** interferenci

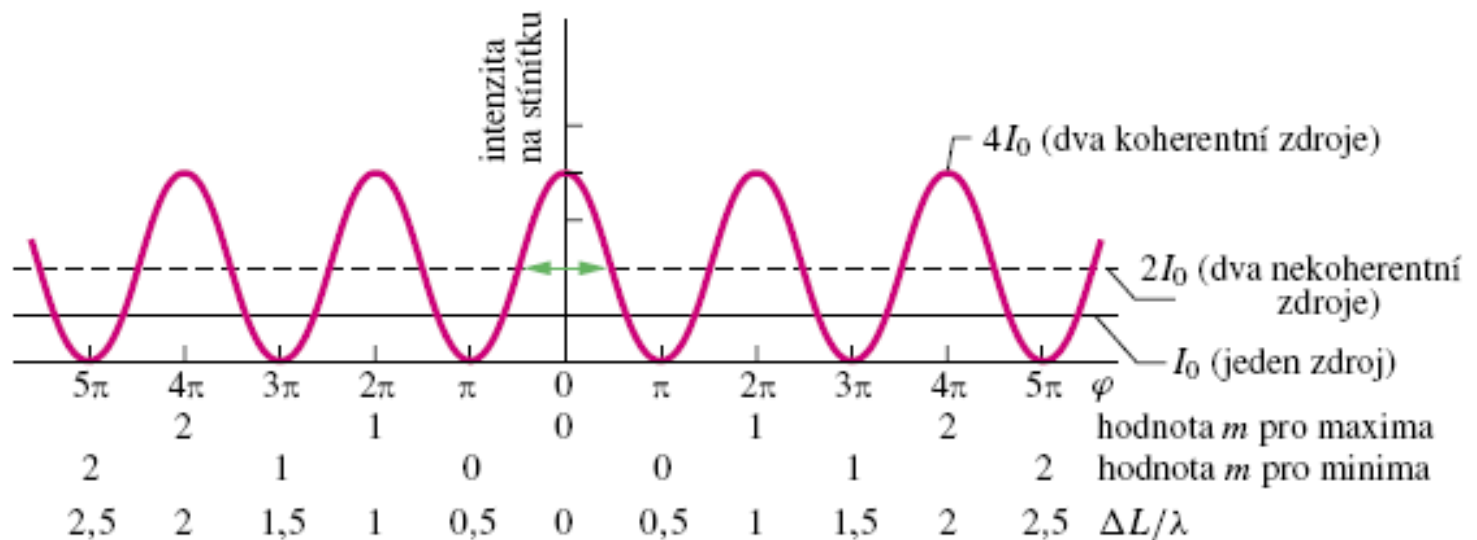
Konstruktivní interference nastává pro fázový rozdíl

$$\varphi = 0, \pm 2\pi, \pm 4\pi, \dots \text{ (tj. dráhový rozdíl } \delta = \varphi * \lambda / 2\pi = 0, \pm \lambda, \pm 2\lambda, \dots) \quad (2-3)$$

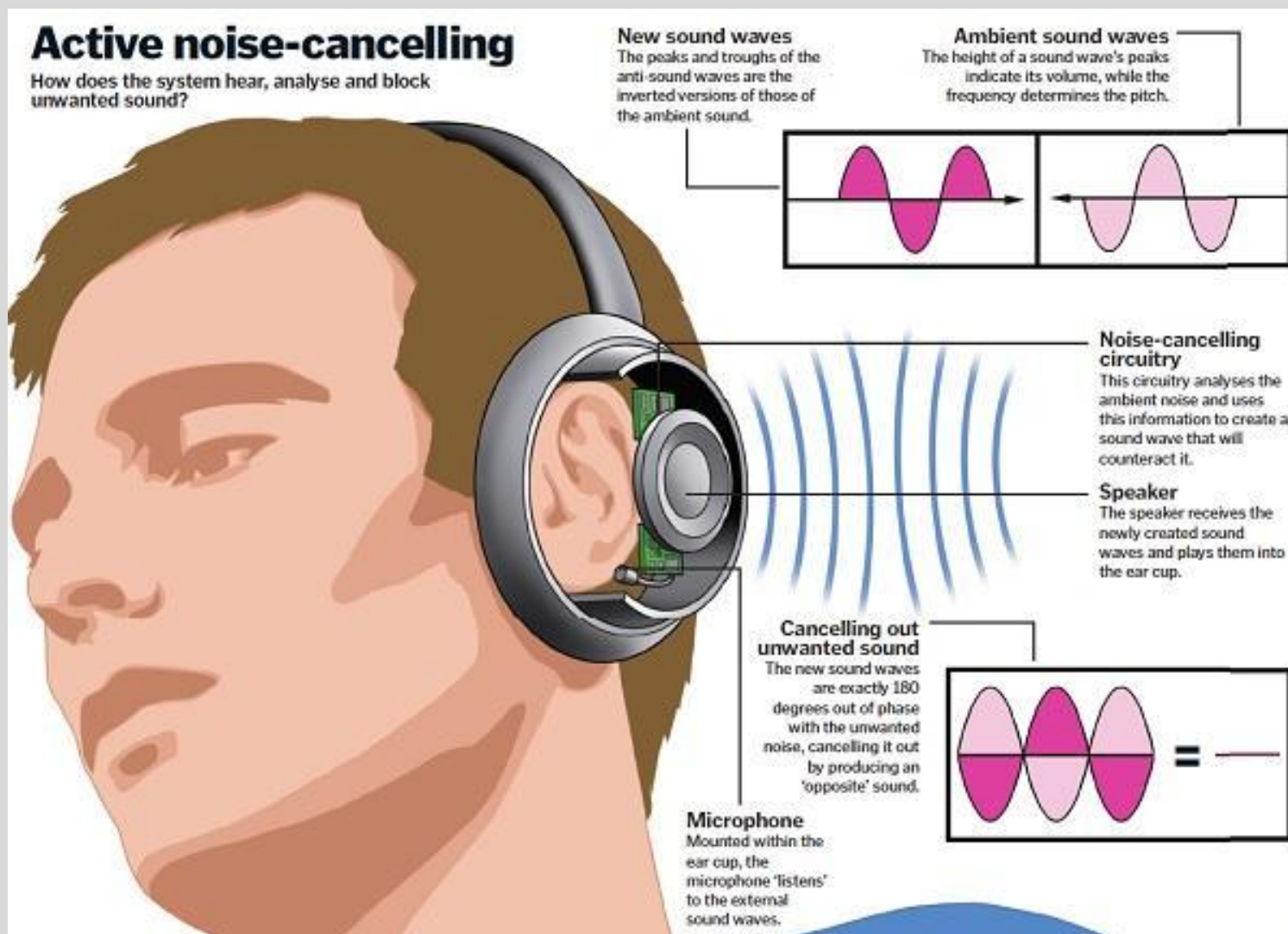
Destruktivní interference nastává pro fázový rozdíl

$$\varphi \text{ rovný lichému násobku } \pm (2m - 1)\pi$$

tj. dráhový rozdíl $\delta = \pm (2m - 1)\lambda / 2, \dots, m \text{ celé.} \quad (2-4)$



Příklad Interference dvou zvukových vln



Interference M vln

vlny jsou koherentní, mají stejnou amplitudu a stejný fázový rozdíl φ

Komplexní amplituda jednotlivých vln

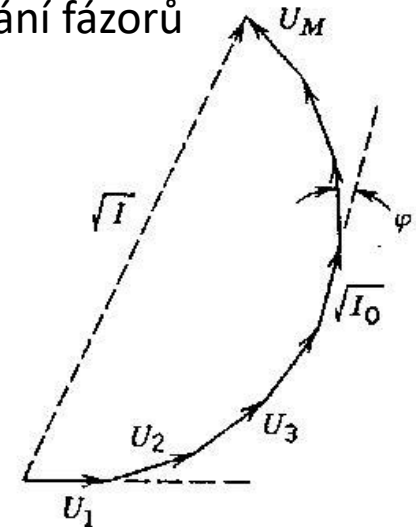
$$U_m = \sqrt{I_0} \exp(-j(m-1)\varphi), m = 1, \dots, M$$

Výsledná komplexní amplituda $U = \sum_{m=1}^M U_m$

Výsledná intenzita

$$I = U \cdot U^* = I_0 \left(\frac{\sin(M\varphi/2)}{\sin(\varphi/2)} \right)^2 \quad (2-5)$$

skládání fázorů

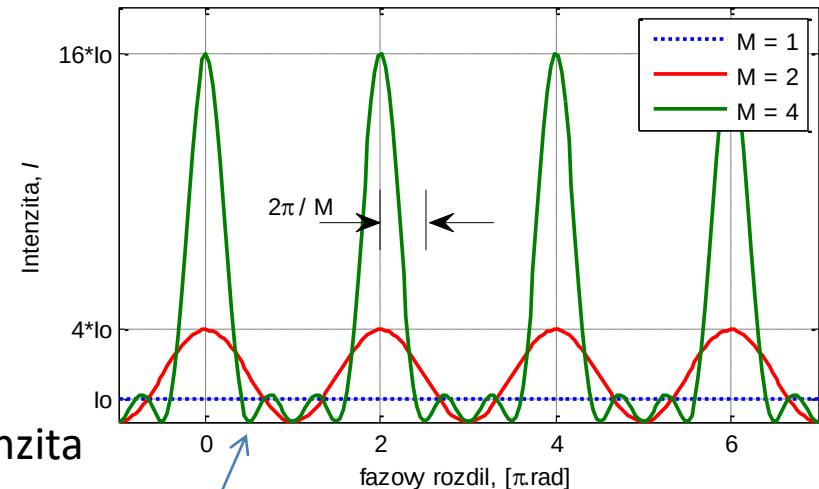


Intenzita silně závisí na fázovém rozdílu ϕ , jak znázorňuje obrázek pro $M = 4$.

Je-li $\varphi = 2\pi N$, kde N je celé číslo, pak jsou všechny fázory stejně orientované, takže intenzita dosáhne maximální hodnoty $M^2 I_0$.

Pro velké M :

- závislost na fázi velmi silná <- maximální intenzita mnohem větší než střední hodnota intenzity
- ostrý pokles intenzity v okolí $\varphi = 2\pi N$



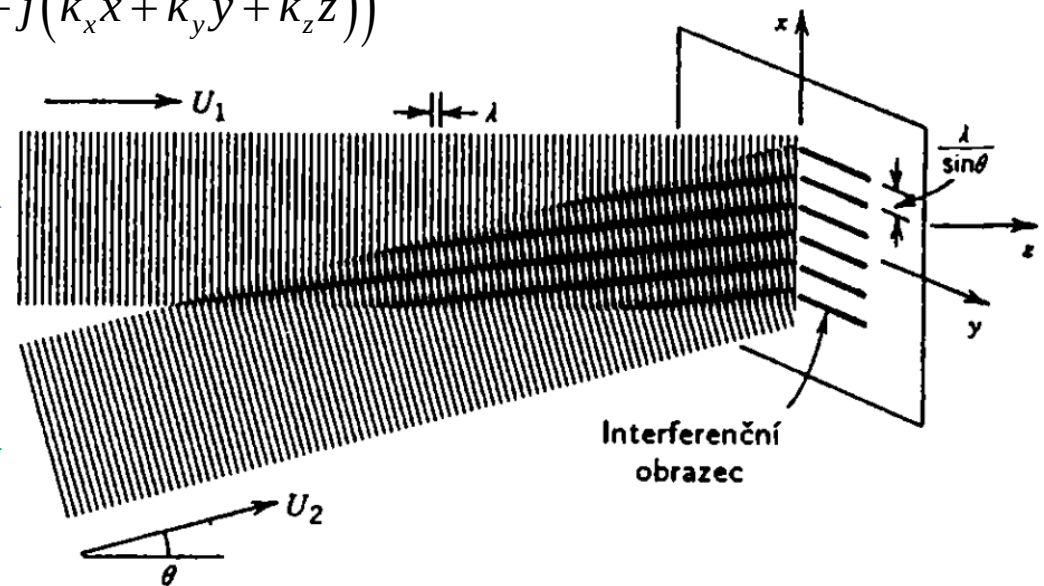
Interference dvou rovinných vln odchýlených o úhel θ

Obecně platí pro rovinou monochromatickou vlnu

$$u(\vec{r}, t) = a \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}) = a \cos(\omega t - (k_x x + k_y y + k_z z))$$

a její komplexní amplituda

$$U(\vec{r}) = I^{1/2} \exp(-j\vec{k} \cdot \vec{r}) = I^{1/2} \exp(-j(k_x x + k_y y + k_z z))$$



Dvě koherentní rovinné vlny stejné intenzity I_0 se šíří podél roviny (x, z) .

Jedna vlna se šíří podél osy (z) , $k_z = k$

$$U_1 = I_0^{1/2} \exp(-jkz) ,$$

druhá pod úhlem θ s osou (z) , $k_x = k \sin \theta; k_z = k \cos \theta$ $U_2 = I_0^{1/2} \exp[-jk(z \cos \theta + x \sin \theta)]$.

V rovině $z = 0$ je fázový rozdíl mezi vlnami $kx\sin\theta$, ten je funkcí x .

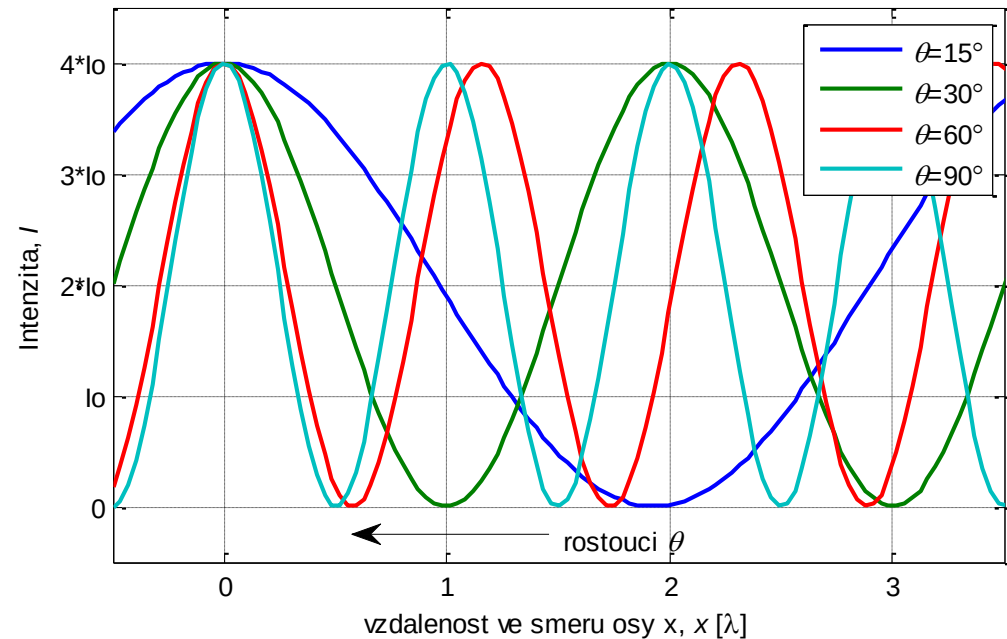
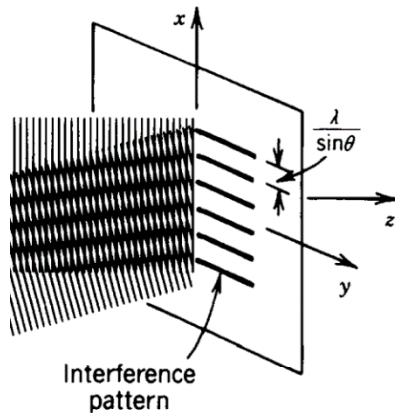
Interferenční člen je tak $2I_0 \cos(kx\sin\theta)$.

Konstruktivní interference nastává pro $kx\sin\theta = 2\pi m \Rightarrow x = m \lambda / \sin\theta$

Interferenční obrazec je periodický, perioda = $\lambda / \sin\theta$.

Př. $\theta = 30^\circ \Rightarrow \text{perioda} = 2 \lambda$.

Př. $\theta = 90^\circ \Rightarrow \text{perioda} = \lambda$.



Využití - výroba difrakčních a holografických mřížek, monitorování úhlu dopadu sledované vlny.

Parabolická vlnová funkce

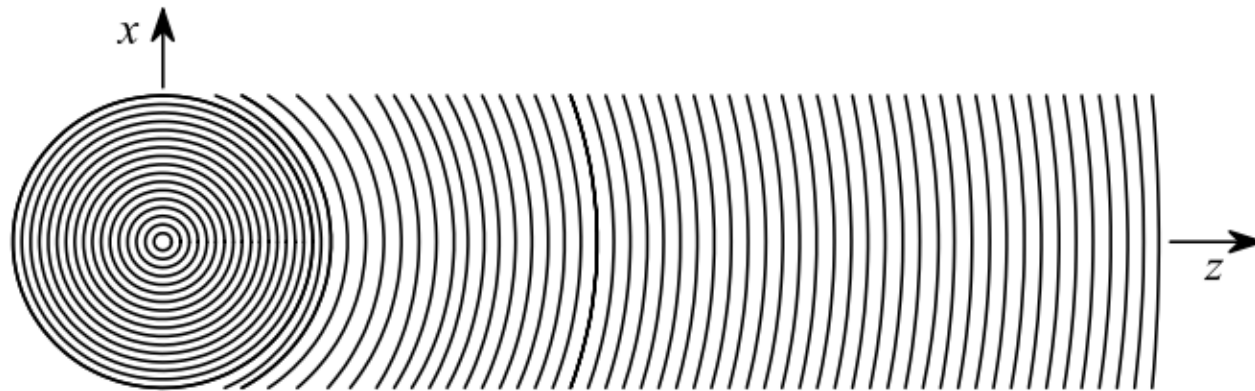
je náhrada sférické vlnové funkce $U(r) = A/r \exp(-jkr)$ dvěma členy Taylorova rozvoje

$$U(r) = A/r \exp(-jkr) = A/z \exp(-jk(x^2 + y^2)/2z) \exp(-jkz) \quad (2-6)$$

Ve výraze zmizela druhá odmocnina, která znemožňuje sčítání fází.

Předpoklad $(x^2 + y^2)/z^2 \ll 1$ je splněn u paraxiálních paprsků.

Sférickou vlnu aproximujeme v blízkosti optické osy parabolickou vlnou, při velmi velkých vzdálenostech rovinnou vlnou. Toto tzv. **paraxiální přiblížení** se využívá v četných aplikacích, mj. v šíření vln kolem překážek (difrakce).



Sférická

Parabolická

Rovinná

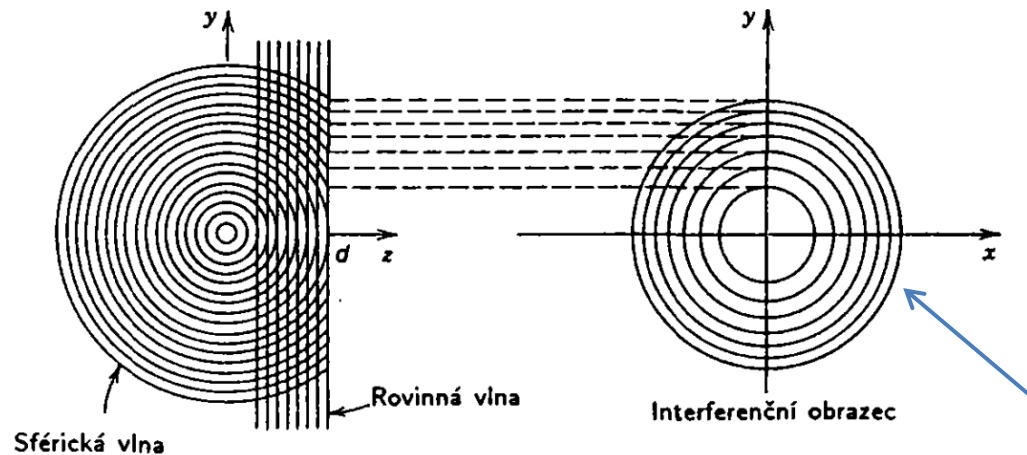
$$U(r) \sim e^{-jk\sqrt{(x_0-x)^2 + (y_0-y)^2 + z^2}}$$

$$U(r) \sim e^{-jk \frac{(x_0-x)^2 + (y_0-y)^2}{2z}} e^{-jkz}$$

$$U(r) \sim e^{-jkz}$$

Interference rovinné vlny a sférické vlny

Sférická vlna $U_1 = A_1/z \exp[-jkz] \exp[-jk(x^2+y^2)/2z]$ a
rovinná vlna $U_2 = A_2 \exp(-jkz)$, interferují (levá část obrázku).



Interferenční člen je

$$2\sqrt{I_1 I_2} \cos \varphi$$

kde fázový rozdíl

$$\varphi = \arg(U_2) - \arg(U_1) = -kz - (-kz - k(x^2 + y^2)/(2z))$$

Konstruktivní interference nastává pro $\varphi = \pm 2\pi m$, v rovině $z = d$ je splněna podmínka

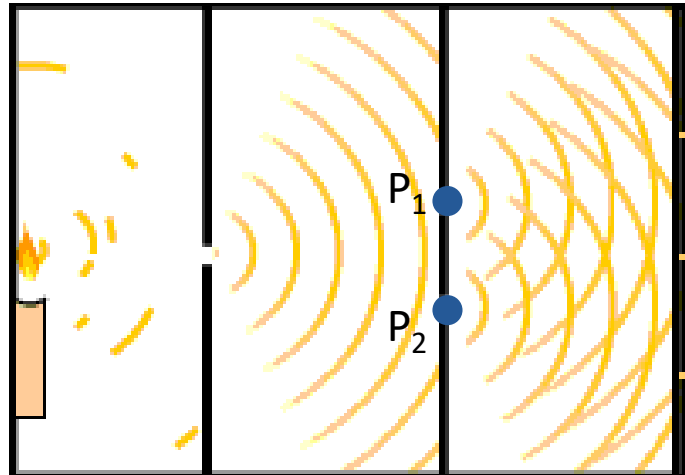
$$2\pi m = k(x^2 + y^2)/2d$$

To představuje soustavu soustředných kružnic o poloměrech $R = \sqrt{2md\lambda}$ se středem v bodě $[0\ 0\ d]$, m je celé číslo (pravá část obrázku).

Interference dvou sférických vln

(Youngův pokus)

Dvě koherentní sférické vlny, vycházející z blízkých bodů P_1 a P_2 (malé štěrby) interferují na stínítku, které je umístěno ve vzdálenosti d od štěrbin

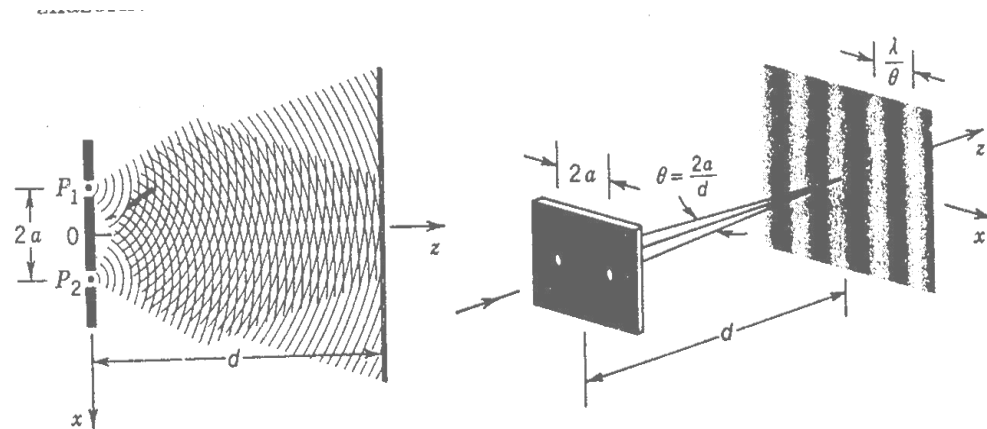


Vlna s počátkem v bodě $P_1 = [-a, 0, 0]$:

$$\frac{A}{z} \exp(-jkz) \exp\left(-j \frac{k}{2z} \left((x-a)^2 + y^2\right)\right)$$

Vlna s počátkem v bodě $P_2 = [+a, 0, 0]$:

$$\frac{A}{z} \exp(-jkz) \exp\left(-j \frac{k}{2z} \left((x+a)^2 + y^2\right)\right)$$



Interference dvou sférických vln

(Youngův pokus)

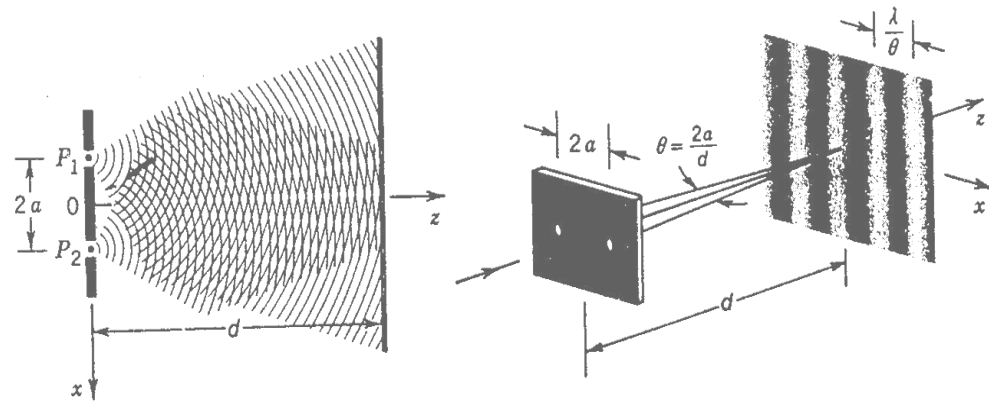
Dvě koherentní sférické vlny, vycházející z blízkých bodů P_1 a P_2 (malé štěrbin) interferují na stínítku, které je umístěno ve vzdálenosti d od štěrbin

Vlna s počátkem v bodě $P_1 = [-a, 0, 0]$:

$$\frac{A}{z} \exp(-jkz) \exp\left(-j \frac{k}{2z} \left((x-a)^2 + y^2\right)\right)$$

Vlna s počátkem v bodě $P_2 = [+a, 0, 0]$:

$$\frac{A}{z} \exp(-jkz) \exp\left(-j \frac{k}{2z} \left((x+a)^2 + y^2\right)\right)$$



Fázový rozdíl vln je $\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{k}{2z} \left((x+a)^2 + y^2\right) - \frac{k}{2z} \left((x-a)^2 + y^2\right) = \frac{2xak}{z}$.

Ve vzdálenosti stínítka $z = d$ je pro vlnočet $k = 2\pi/\lambda$ fázový rozdíl obou vln rovný $\varphi = 4\pi xa/\lambda d$. Interferenční člen je $\sqrt{I_1 I_2} \cos(4\pi xa/\lambda d)$.

Konstruktivní interference nastává pro $4\pi x_m a/\lambda d = 2\pi m$ (m celé číslo).

Odtud plyne: **Světlé interferenční proužky** na stínítku jsou u Youngova pokusu určeny podmínkou:

$$x_m = m \lambda d / 2a$$

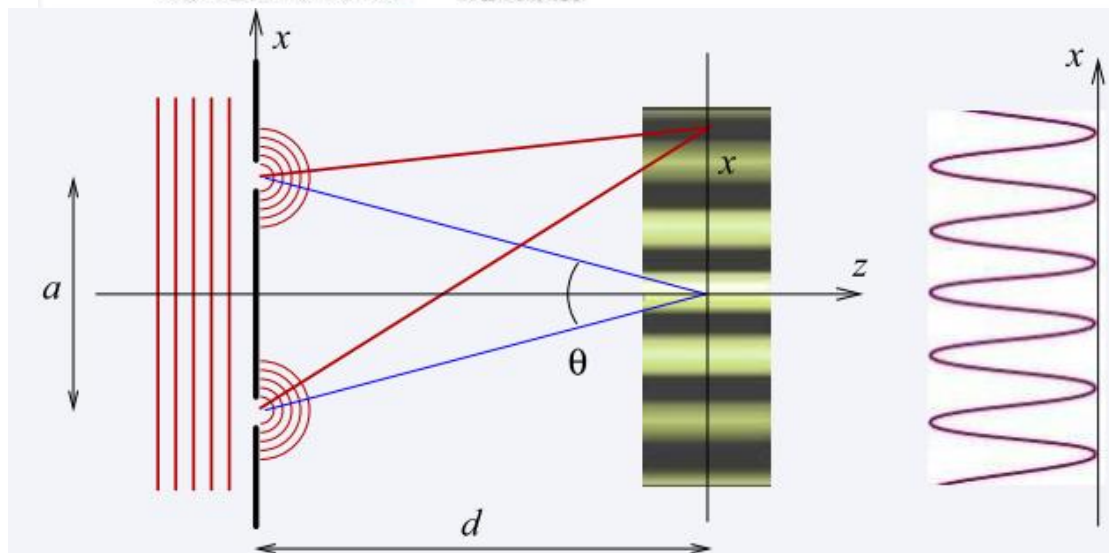
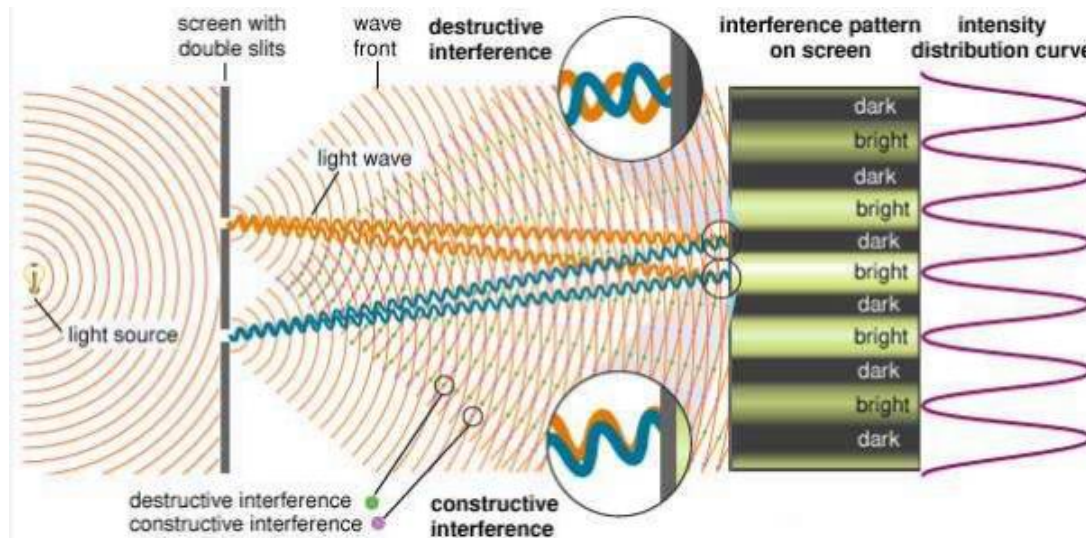
(2-7)

Vzdálenost sousedních proužků je $\lambda d / 2a$

Platí pro velké vzdálenosti d a v malých úhlech od osy obou štěrbin.

Interference dvou sférických vln

(Youngův pokus)



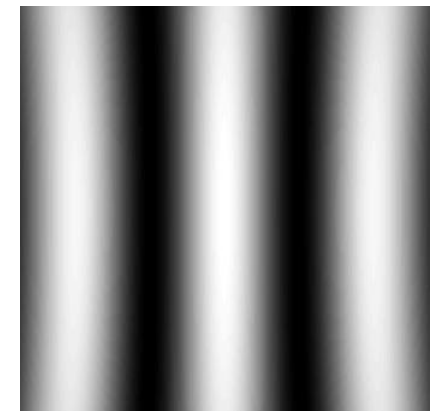
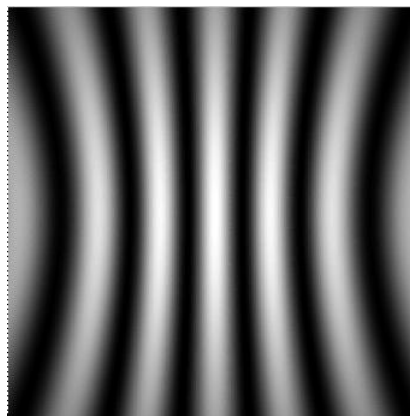
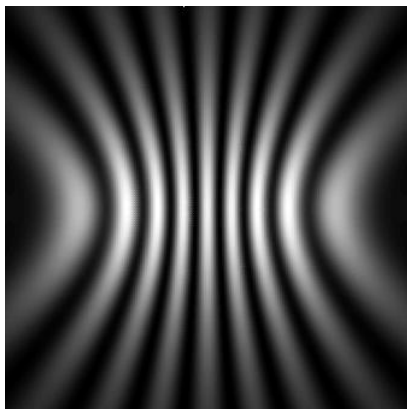
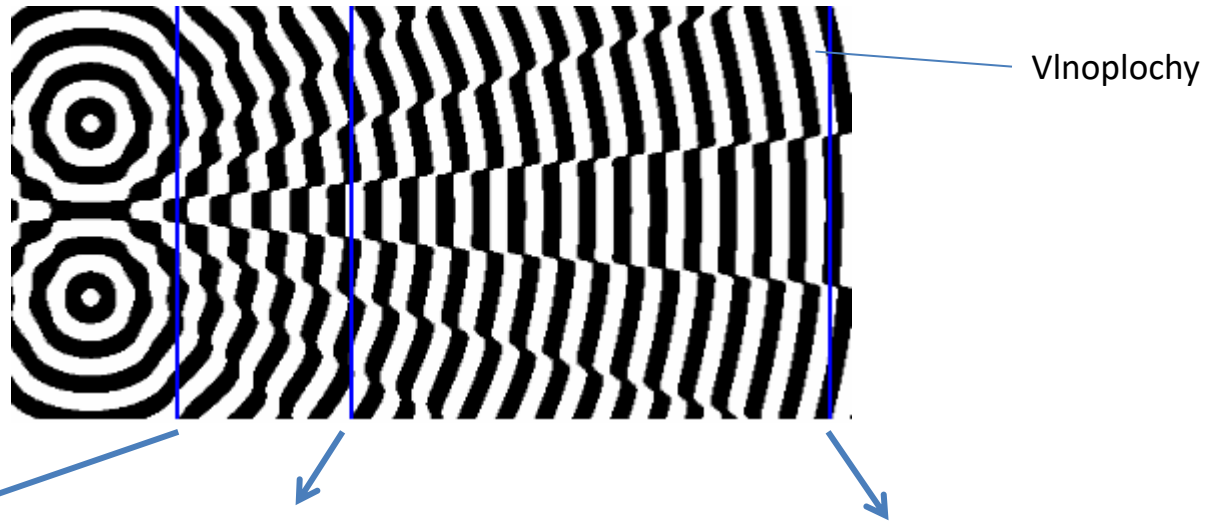
Postava K: Fyzika III – Optika, VŠB

Interference dvou sférických vln

Vztah (2-7) platí pro velké vzdálenosti d a v malých úhlech od osy obou štěrbin.

Animace šíření dvou
sférických vlnění

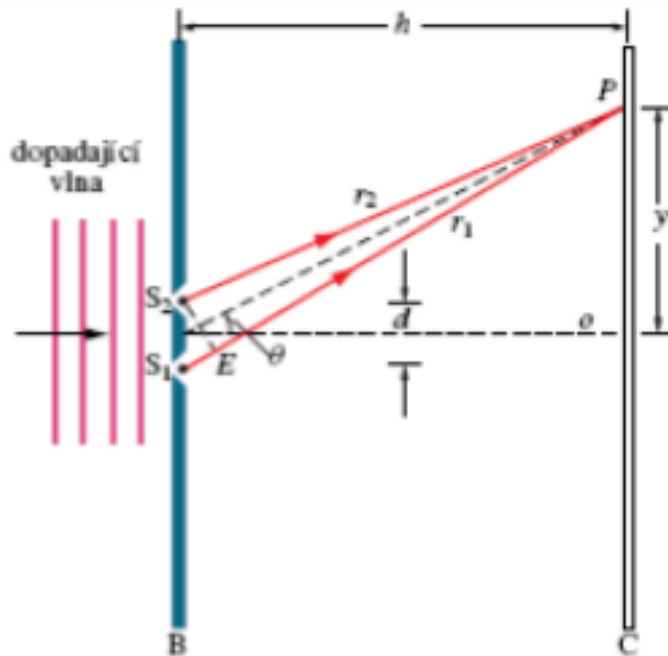
$$U(\vec{r}, t) = U_1(\vec{r}, t) + U_2(\vec{r}, t)$$



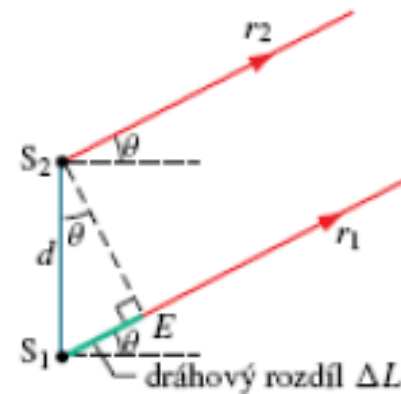
Interferenční obrazce pro různou vzdálenost od zdroje, $I = U(\vec{r}) \cdot U(\vec{r})^*$. Zde zobrazené pro $I/I_{\max}$

YOUNGŮV EXPERIMENT

Na stínítku interferují dvě vlny – dva paprsky ze dvou štěrbin S_1, S_2



Pro $h \gg d$



Fázový rozdíl je způsoben dráhovým rozdílem ΔL interferujících vln

$$\Delta L = d \sin \theta$$

Poloha maxim: (konstruktivní interference) – světlé proužky

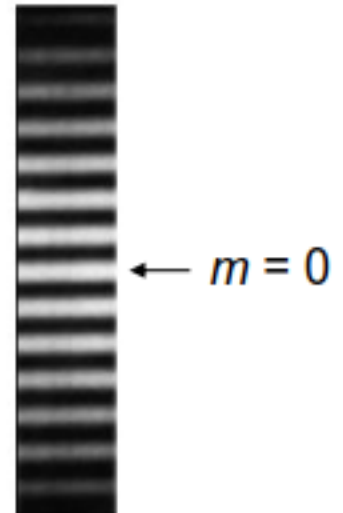
$$\Delta L = m\lambda, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\Rightarrow d \sin \theta = m\lambda, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Poloha minim: (destruktivní interference) – tmavé proužky

$$\Delta L = (2m - 1)\frac{\lambda}{2}, \quad m = \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\Rightarrow d \sin \theta = (2m - 1)\frac{\lambda}{2}, \quad m = \pm 1, \pm 2, \dots$$



Poznámka:

m udává **řád maxima** nebo **minima**

Maximum s $m = 0$ – **centrální maximum** (na středové ose dvouštěrbiny, $\Delta L = 0$)

Interferometry

Interferometry jsou přístroje využívající interference světla pro velmi přesná měření:

- přístroje k měření délek (interferenční komparátory),
- přístroje ke stanovení relativní změny světelné rychlosti a určit tak indexy lomu kapalin a plynů (interferenční refraktometry),
- a přístroje k určení jemné struktury spektrálních čar (interferenční spektroskopy).

Lineární interferometr

je optické přístroj, který štěpí vlnu na dva svazky, *referenční* a *měřený*. Ty potom procházejí různými drahami či různým prostředím a jsou znovu spojeny v jednu měřenou vlnoplochu. Přitom se detekuje intenzita vlny vzniklé jejich superpozicí. Děliče světla - polopropustná zrcadla (splitter), zrcadla (mirror).

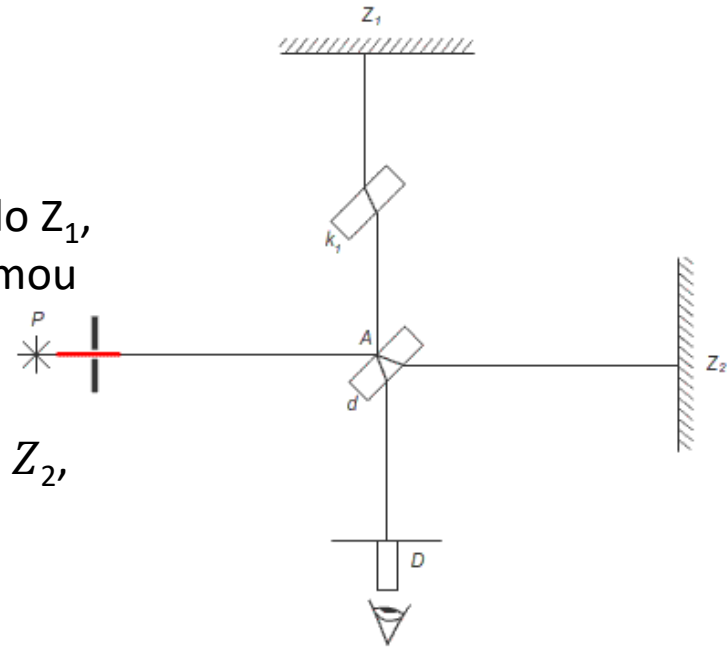
Nelineární interferometr

je optické zařízení, které při fázovém zpoždování využívá optické nelineární jevy jako závislost indexu lomu $n = f(I)$ na intenzitě záření I .

Jeřábek V: Optické interferometry – příklady, ppt., Soubor FEI ČVUT

Michelsonův interferometr

1. Světlo dopadá na dělič svazků (bod A)
-> dva svazky paprsků stejné intenzity
2. Odražené paprsky dopadají kolmo na zrcadlo Z_1 ,
které je vrací do bodu A, kde se pak dále lámou
a jdou do detektoru.
3. Lomené paprsky dopadají kolmo na zrcadlo Z_2 ,
které je také vrací do bodu A, kde se odrazí
a přijdou rovněž do detektoru.



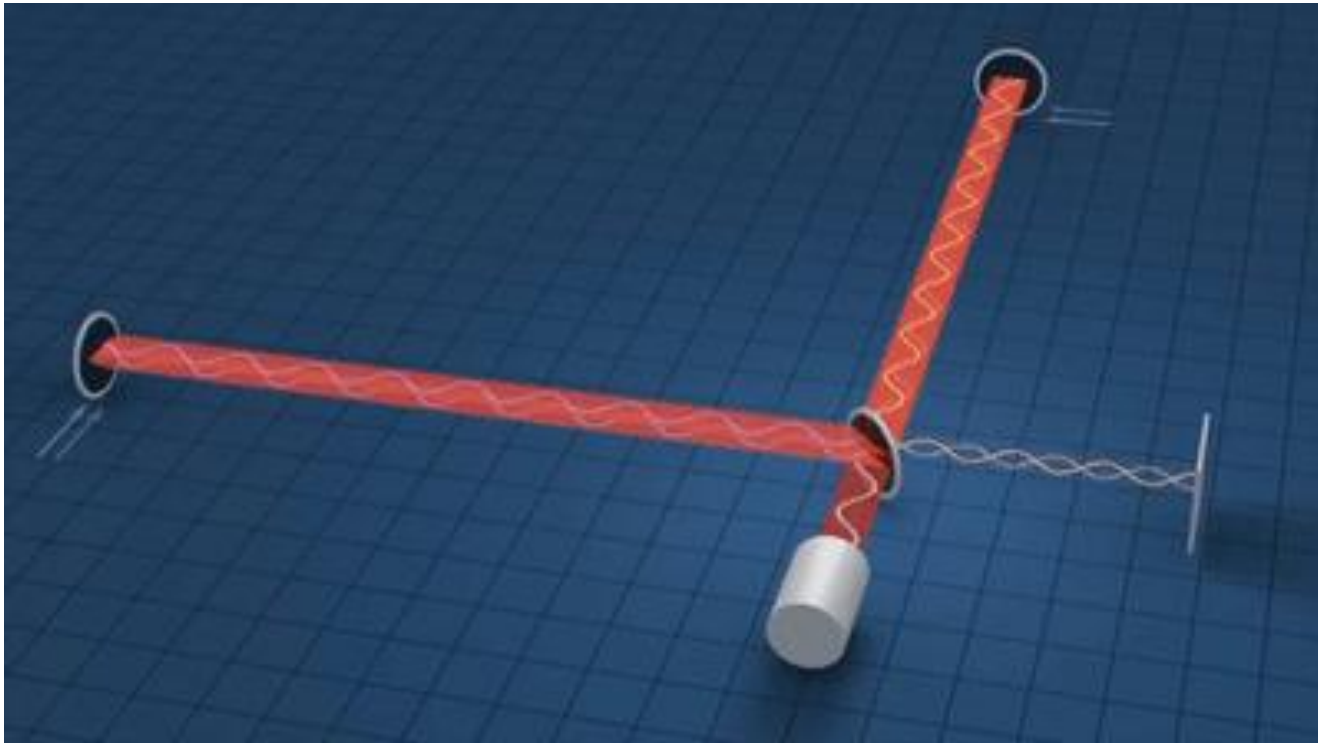
Do cesty odraženému paprsku se vkládá kompenzační destička k_1 , aby se zaručila stejná dráha obou (odraženého i lomeného) paprsku. Kompenzuje tak disperzi pro různé hodnoty λ .

Dráhy obou paprsků jsou stejné, je-li stejná vzdálenost zrcadel Z_1 , Z_2 od bodu A. Bude-li posunuto zrcadlo Z_2 , vznikne dráhový rozdíl paprsků.

Interferenční rovnice: $I = 2I_0(1 + \cos(2\pi\delta/\lambda))$

Posuv Z_2 : $d = 0 \rightarrow \lambda/4$ $\delta = 2 \times \lambda/4 = \lambda/2$

Michelsonův interferometr

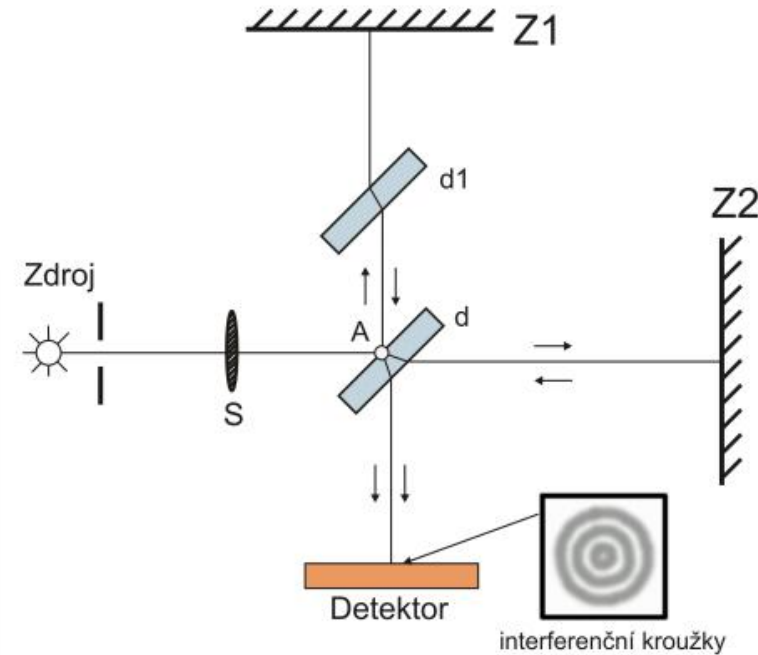


Michelsonův interferometr

Interferenční rovnice: $I = 2I_0(1 + \cos(2\pi\delta/\lambda))$

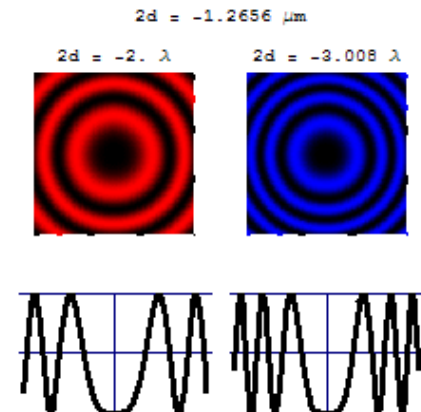
Vliv čela vlny na interferenční obrazec

- **Rovinné vlny** dopadající kolmo na plochu zrcadel
-> detektor rovnoměrně osvětlený,
-> intenzita se mění vzájemným fázovým posuvem.
- **Skloní-li** se jedno ze zrcadel, **rovinné vlny** jsou odchýlené o úhel -> na detektoru soustava rovnoběžných světlých a tmavých interferenčních proužků stejné tloušťky.
- Rozbíhavé sférické vlny (divergentní)
-> vznik soustředných interferenčních kroužků



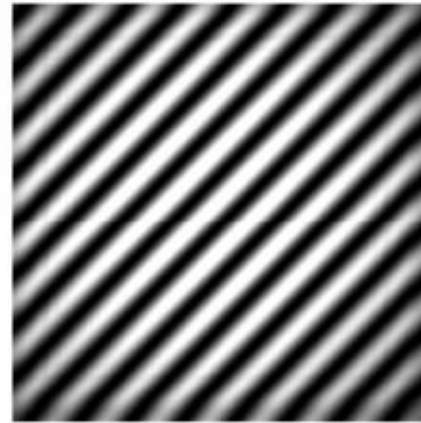
Interferenční kroužky se pohybují

- ven při zvětšující se rozdílové vzdálenosti d
- a dovnitř při zmenšující se rozdílové vzdálenosti d

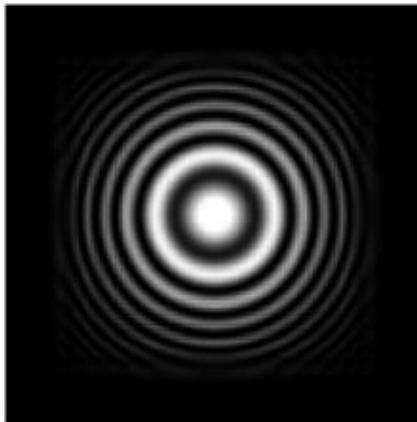


Michelsonův interferometr - simulace

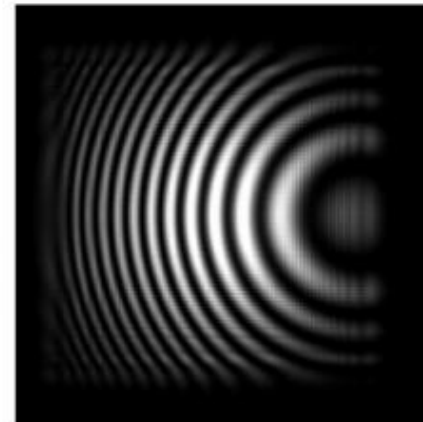
Náklony zrcadel



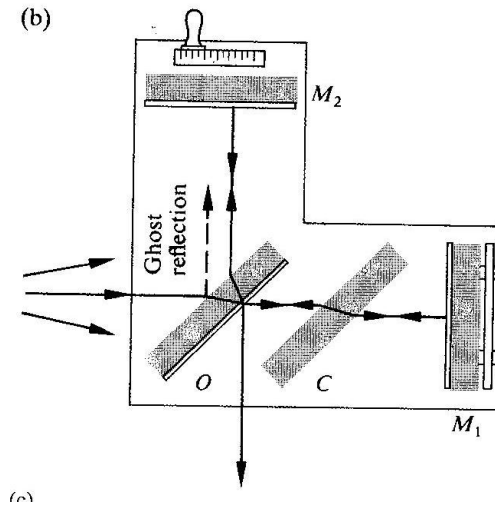
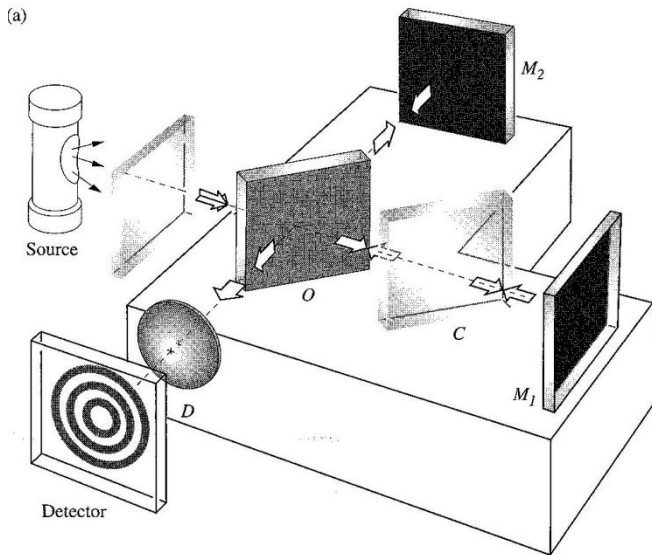
Nekolimovaný svazek



Nekolimovaný svazek + náklon zrcadla



Michelsonův interferometr



Interferenční rovnice: $2I_0(1 + \cos(2\pi\delta / \lambda))$ Posuv M_2 : $d = 0 \rightarrow \lambda / 4$ $\delta = 2 \times \lambda / 4 = \lambda / 2$

Všimněte si: Posun zrcadla M_2 o dráhu $d = \lambda / 4$ mění intenzitu v místě detektoru z maximální hodnoty na minimální.

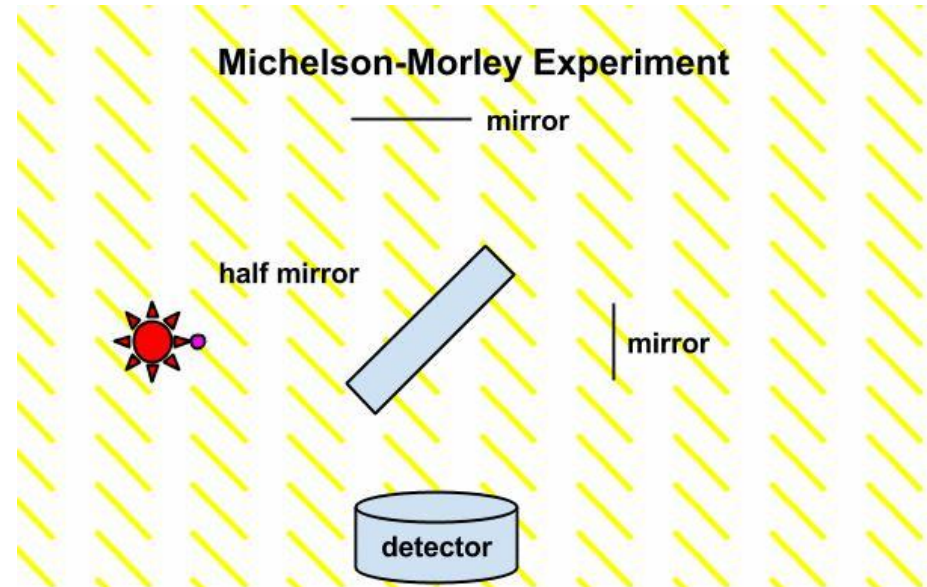
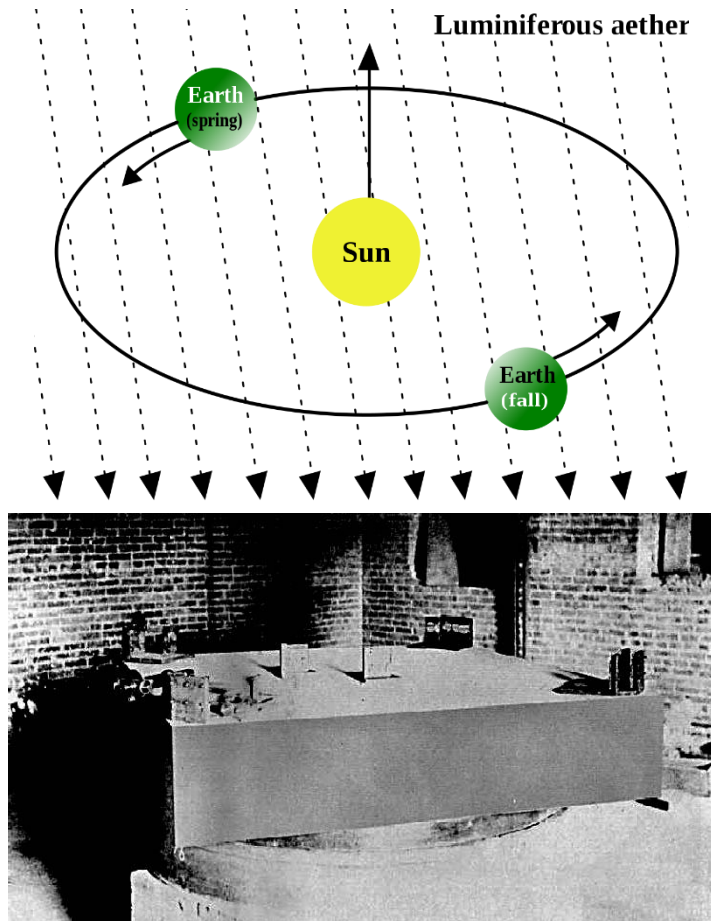
C – destička kompenzátoru (kompenzace disperze pro různé hodnoty λ)

Využití: Vysoce přesné měření délek, indexů lomu, vlnových délek, Infračervené spektrometry.

Historický význam Michelsonova - Morleyho experimentu - měření rychlosti světla prokázalo nezávislost na vzájemné rychlosti zdroje a detektoru (projekt), vedlo A.

Michelson - Morleyho experiment

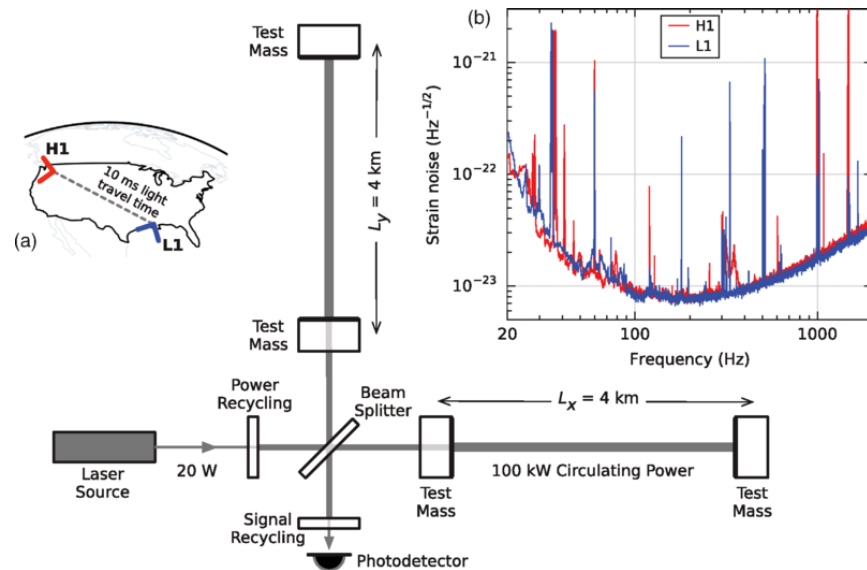
měření rychlosti světla prokázalo nezávislost na vzájemné rychlosti zdroje a detektoru (projekt), vedlo A. Einsteina k vytvoření teorie relativity.



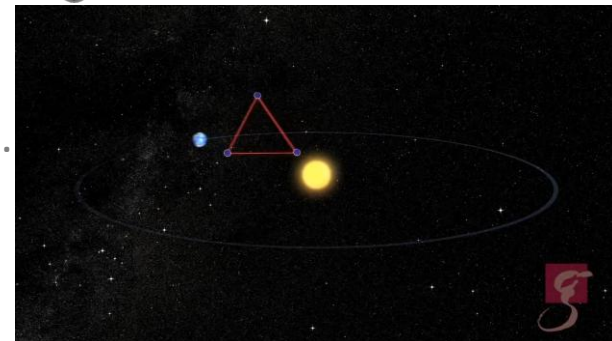
Michelsonův interferometr – gravitační vlny

Gravitační vlny (vyzařované všemi hmotnými předměty) jemně mění vztah prostor-čas. Teorie relativity je předpovídá a v roce 2015 byly poprvé detekovány. Supernovy a srážející se černé díry vyzařují gravitační vlny, které by bylo možné detekovat.

Gravitační vlny “kvadrupólové” vlny, které rozpínají prostor v jednom směru a stlačují jej v opačném. Měly by způsobit, že jedno rameno Michelsonova interferometru se natáhne a druhé zkrátí, čímž se zvýší dráhový rozdíl ΔL .



LISA (Laser Interferometer Space Antenna) - 2037.



Machův – Zenderův interferometr

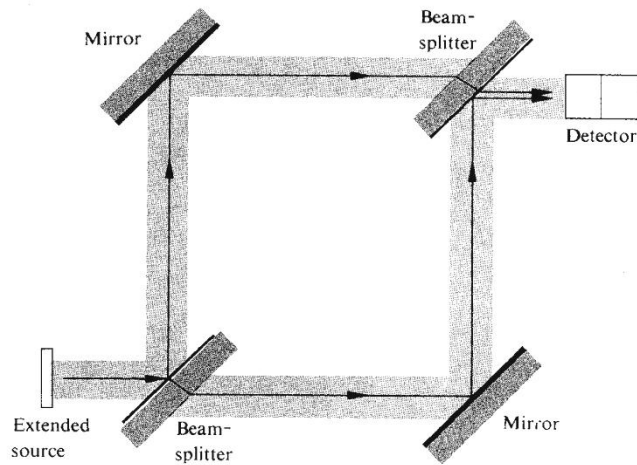
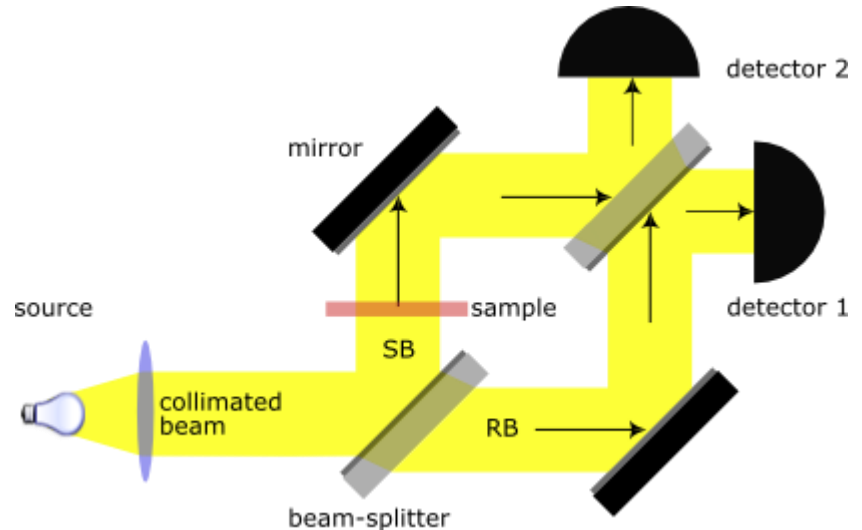
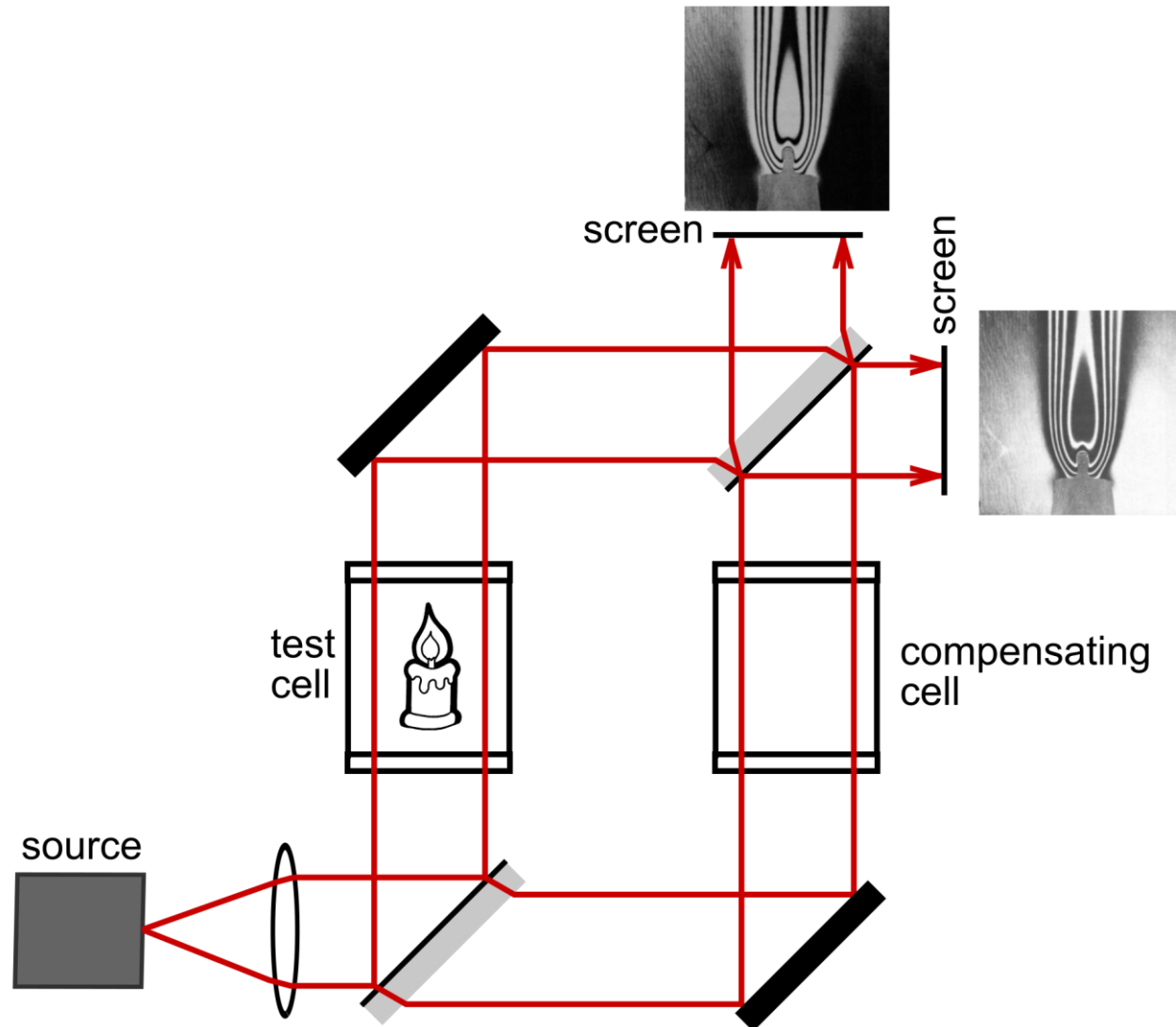


Figure 9.27 The Mach-Zehnder Interferometer.



- Měřené objekty se vkládají do jedné větve interferometru.
- Tento typ je vhodný pro srovnávací měření, jako např. při studiu proudění kolem objektu v aerodynamickém tunelu se srovnává tvar interferometrických obrazců, které vznikají v důsledku místních variací tlaku a indexu lomu vzduchu
- Mach-Zehnderův interferometr není tak citlivý jako Michelsonův interferometr, u kterého prochází předmětový svazek měřeným prostorem dvakrát.
- Nevýhodou tohoto interferometru je nutnost použít vysoce kvalitní čočky, zrcadla a polopropustné destičky

Machův – Zenderův interferometr



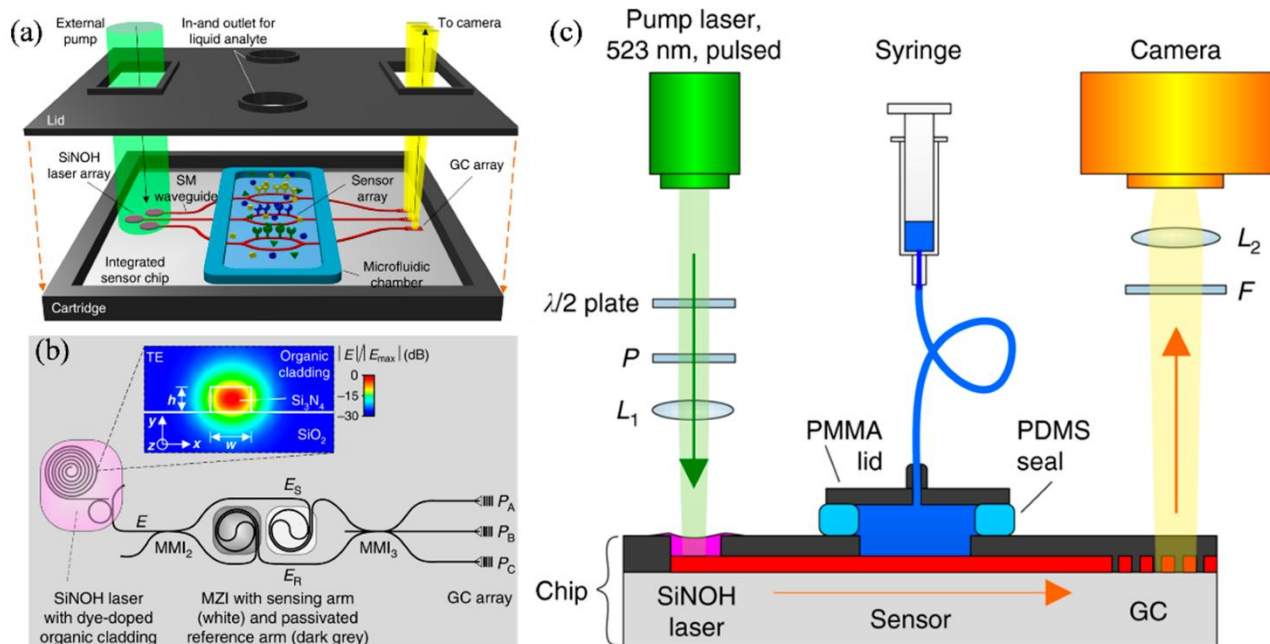
Machův – Zenderův interferometr

Modulátor - elektrickým napětím mění fáze v jednom/obou ramenech: použití v páteřních sítích internetových providerů.

Směšovače (switche): datacentra, páteřní síť.

Vláknové senzory

Lab-on-chip senzory



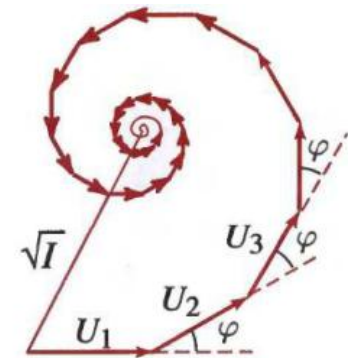
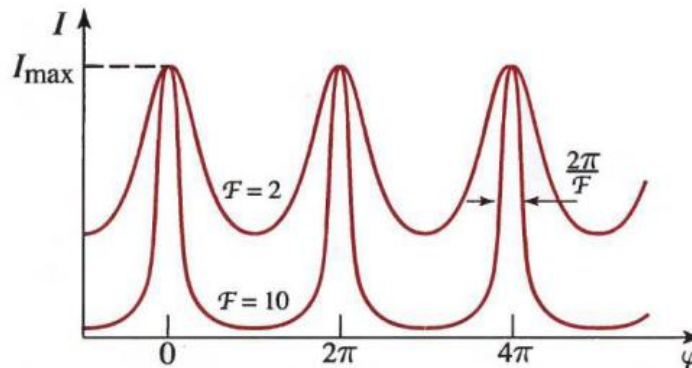
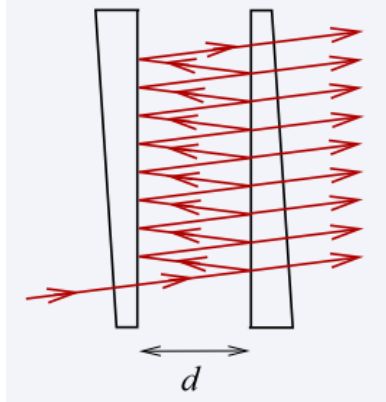
BUTT, Muhammad A.; IMRAN AKCA, B.; MATEOS, Xavier. Integrated photonic biosensors: enabling next-generation lab-on-a-chip platforms. *Nanomaterials*, 2025, 15.10: 731.

Fabryův-Perotův interferometr – vícesvazková interference

Interferometr je tvořen dvojicí planoparalelních zrcadel, oddělených vzduchovou mezerou. Vzájemná vzdálenost zrcadel d je proměnná.

Uvažujme, že na interferometr dopadá světlo, které je divergentní - pocházející z plošného zdroje nebo rozbíhavého laserového svazku. Mezi zrcadly dochází opakovanými odrazy vln k mnohasvazkové interferenci, přičemž maxima propustnosti nastávají pouze v určitých směrech v závislosti na vlnové délce dopadajícího světla a vzdálenosti d .

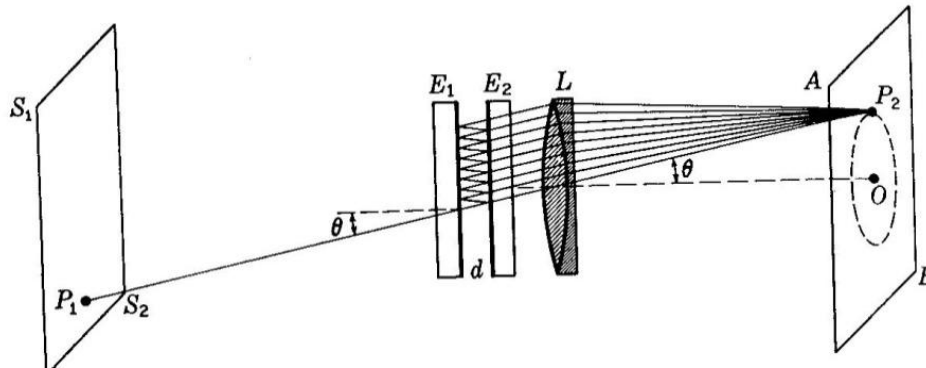
Jedná se tedy o interference nekonečného počtu monochromatických vln s klesající amplitudou a konstantním fázovým rozdílem ϕ :



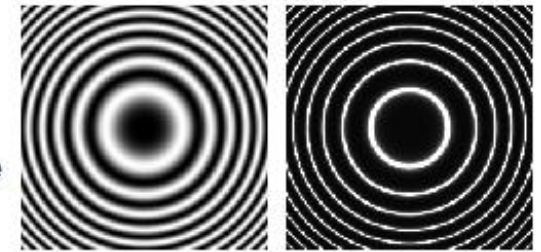
Využití : Spektroskopický přístroj velmi vysoké schopnosti rozlišení, úzkopásmový interferenční filtr , etalon, účinný vlnový rezonátor v laserech.

Fabryův-Perotův interferometr

Pokud se za interferometr umístí spojná čočka, vzniká v její ohniskové rovině interferenční obrazec tvořený soustřednými kruhy.



low finesse
versus
high finesse



Podmínka pro interferenční
maxima

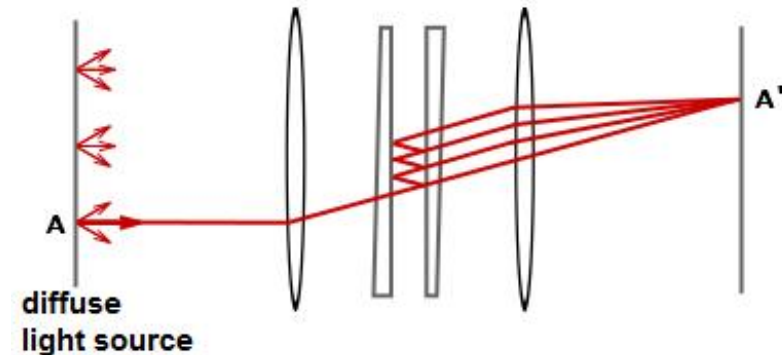
$$m\lambda = 2dn_d \cos \theta$$

θ - úhel dopadu

d - vzdálenost zrcadel

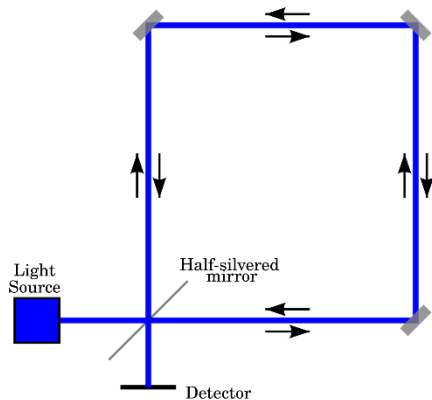
n_d - index lomu prostoru mezi zrcadly

m - řád interferenčního maxima



Využití : Spektroskopický přístroj velmi vysoké schopnosti rozlišení, úzkopásmový interferenční filtr, etalon, účinný vlnový rezonátor v laserech či měření rychlosti.

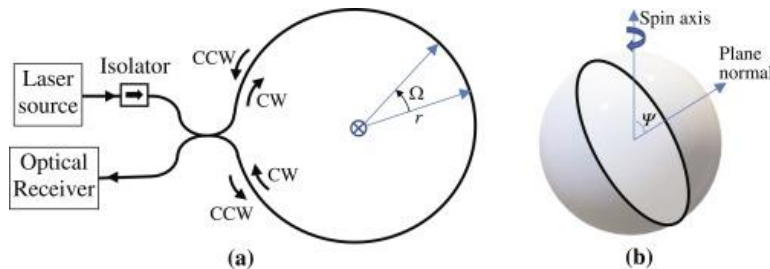
SAGNAC interferometr



Sagnacův jev je důsledkem speciální teorie relativity. Jeho vliv je třeba započíst při výpočtech polohy pomocí GPS (způsobil by chybu polohy v desítkách metrů) a při synchronizaci atomových hodin rozmístěných po světě.

Sagnacovy interferometry se používají jako gyroskopy pro měření úhlové rychlosti v navigaci (letadla, lodě, rakety, automobily).

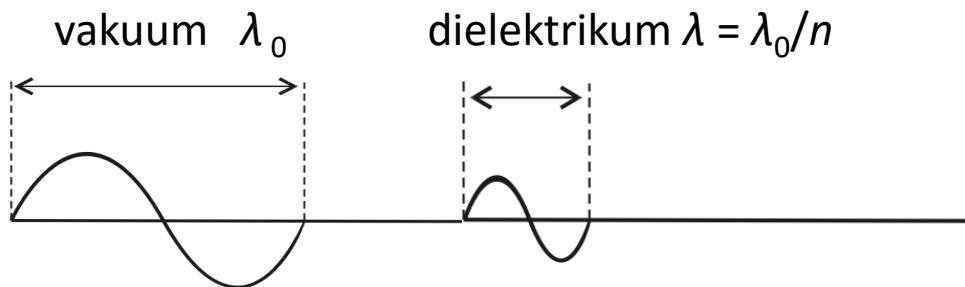
Vláknové gyroskopy (FOG - Fiber Optic Gyroscope) jsou dnes běžnou součástí inerciálních navigačních systémů.



POZNÁMKA - Vliv prostředí na

- **frekvenci vlny** ω ... frekvence se při přechodu do jiného prostředí nemění!
- **fázovou rychlost** vlny c ... určuje index lomu n $c = c_0/n$
- **vlnovou délku** λ ... určuje index lomu $\lambda = \lambda_0/n$
- **vlnočet** k ... určuje index lomu $k = n k_0$

Př. Vlna se pohybuje v různých prostředích (vakuum: $n = 1$, dielektrikum: $n > 1$)



Vlny jsou ve fázi, avšak $\lambda_0 - \lambda \neq 0$, - dráhový rozdíl $s - s_0$ je různý od nuly.

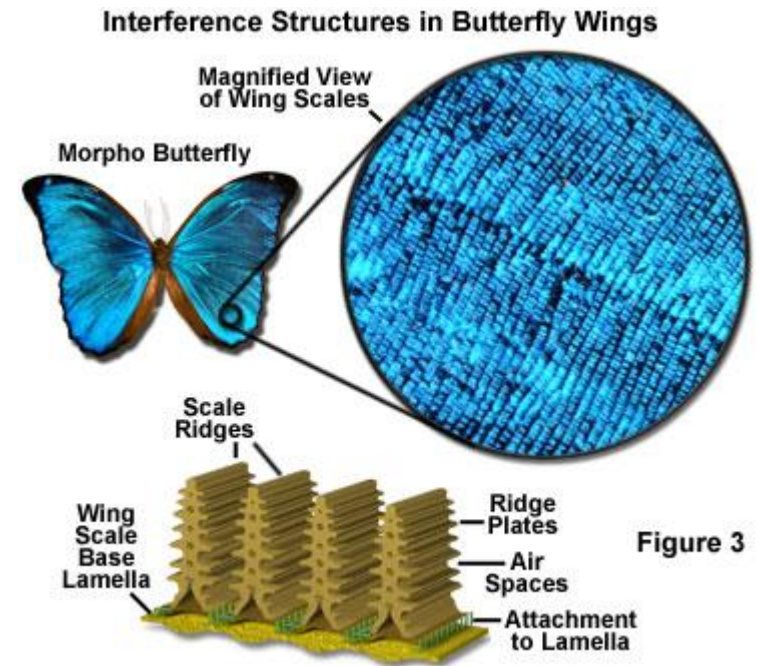
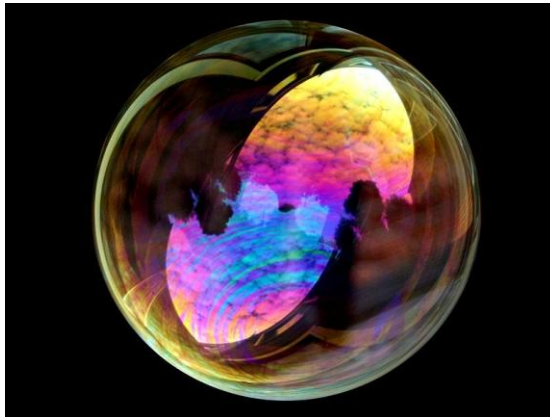
Rozdíl $\lambda_0 - n \lambda = 0$.

Součin ns nazýváme **optická dráha**, - rozdíl optických drah $\delta = s_0 - n s = 0$.

$$\frac{s_0}{\lambda_0} = \frac{s}{\lambda} = \frac{\varphi}{2\pi}$$

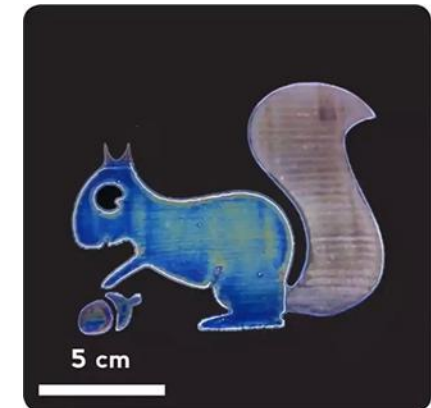
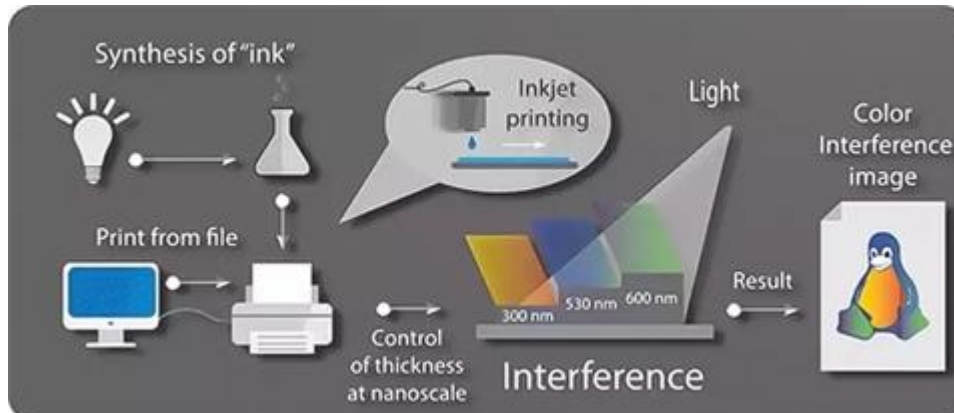
Interference na tenkých vrstvách

- Zabravení hmyzu
- Mýdlové bubliny



- Bezbarvý tisk (2016)

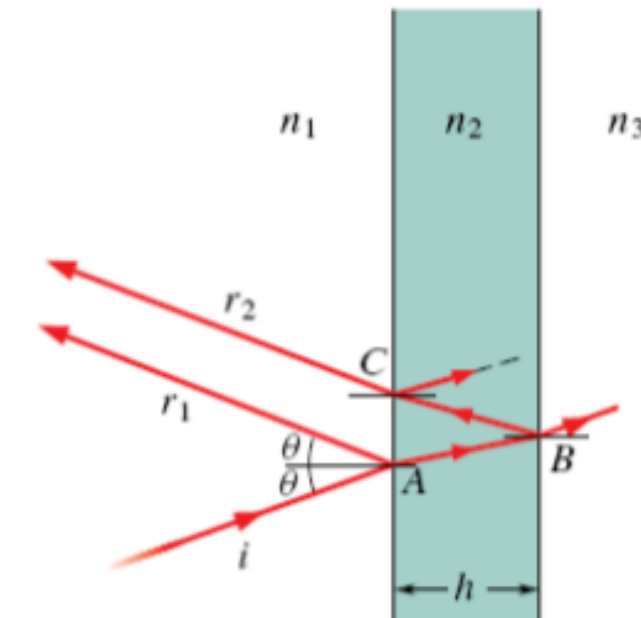
A. V. Yakovlev, V. A. Milichko, V. V. Vinogradov, and A. V. Vinogradov, 'Inkjet Color Printing by Interference Nanostructures', *ACS Nano*, Jan. 2016.



Interference na tenkých vrstvách

Změna fázového rozdílu nastává v důsledku:

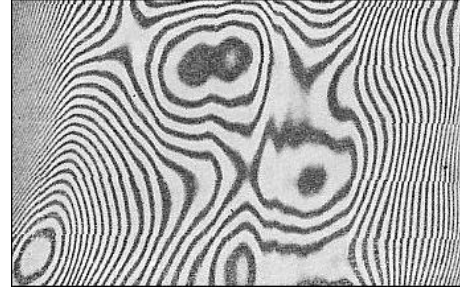
- Šíření vln prostředím o **různém indexu lomu**
- Šíření vln po **různě dlouhých drahách**
- **Odrazem** na rozhraní



Interference na tenkých vrstvách

Příklad přirozeného jevu:

Rozklad bílého světla na tenké vrstvě olejové skvrny.



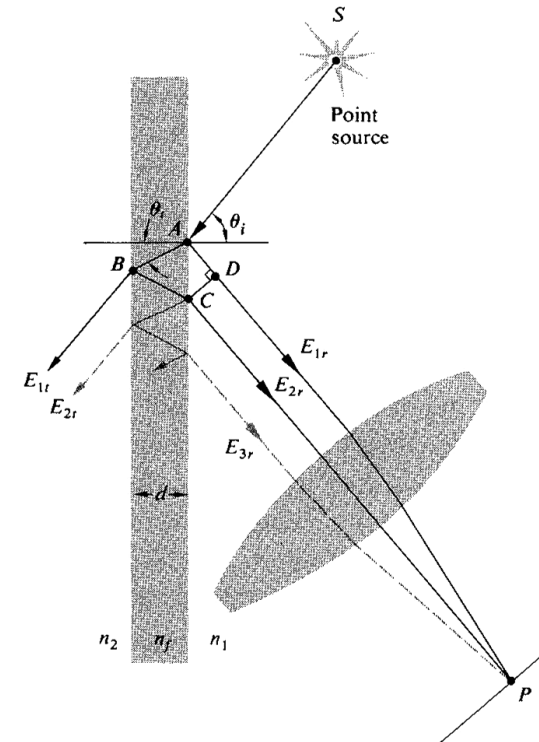
Příklad využití:

Pomocí přesně vyrobených rovinných nebo kulových kalibrů se z rozložení Newtonových kroužků kontroluje opracování rovinných a kulových ploch

Uvažujme následující příklad:

- Vlny E_{1r} , E_{2r} , E_{3r} jsou koherentní (vznikly rozdělením jediné vlny), jejich dráhový rozdíl je pro dané θ_t konstantní, po odrazu postupují paralelně a mohou být fokusovány do bodu P , kde interferují.
- Je – li dráhový rozdíl $\delta = m \lambda$ (m je přirozené číslo), dochází ke konstruktivní interferenci vlny.

Komplexní amplitudy vln označeny symboly E - amplitudy intenzity elektrického pole světelné vlny, viz přednáška č.5.



Interference na tenkých vrstvách

Parametry tenké vrstvy jsou n (index lomu), d (tloušťka).

Platí: $2AB = 2d/\cos\theta_t$, $AC = 2d \sin\theta_t/\cos\theta_t$,
 $AD = 2d \sin\theta_i \sin\theta_t/\cos\theta_t$
 Ze zákona lomu je $\sin\theta_i = n \cdot \sin\theta_t$
 $n_1 = 1$ - vzduch

Rozdíl optických drah je

$$\delta = n(AB + BC) - ADn_1 = n(2AB) - AD = n \frac{2d}{\cos\theta_t} - 2d \sin\theta_i \frac{\sin\theta_t}{\cos\theta_t}$$

$$\delta = 2nd \left(\frac{1}{\cos\theta_t} - \frac{\sin^2\theta_t}{\cos\theta_t} \right) = 2nd \cos\theta_t$$

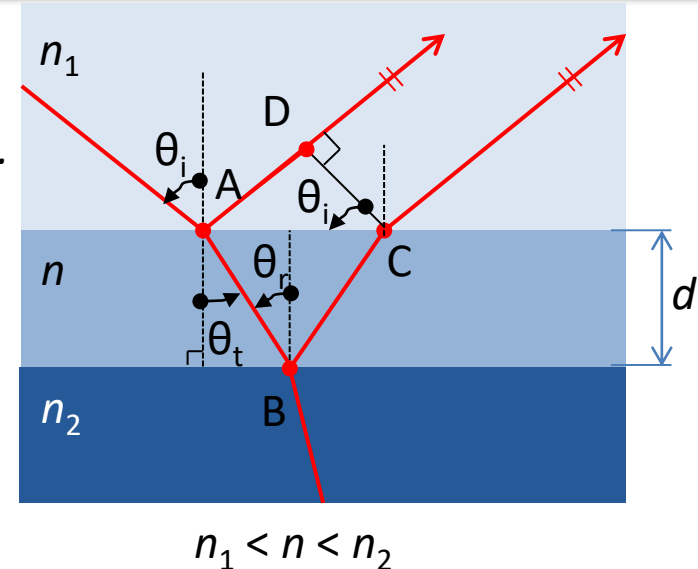
Podmínka **konstruktivní interference** na tenké vrstvě (rozhraní řidší-hustší) je

$$\delta = m\lambda = 2nd \cos\theta_t \quad (m \text{ celé}, \theta_t \text{ úhel lomu})$$

(2-9)

Platí pro dvě rozhraní řidší-hustší – např. olejová vrstva na vodě, jinak $+\lambda/2$ - vysvětlení v elmg. teorii.

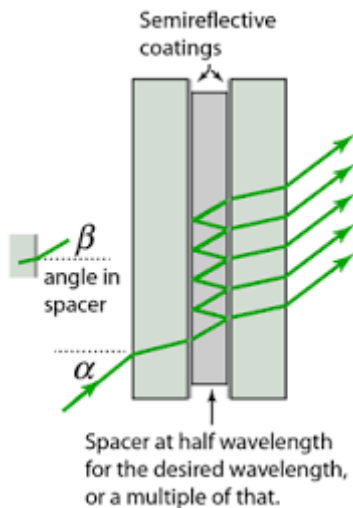
Nezahrnuje mnohonásobné odrazy, jen pro neabsorbující materiály.



Interferenční filtry

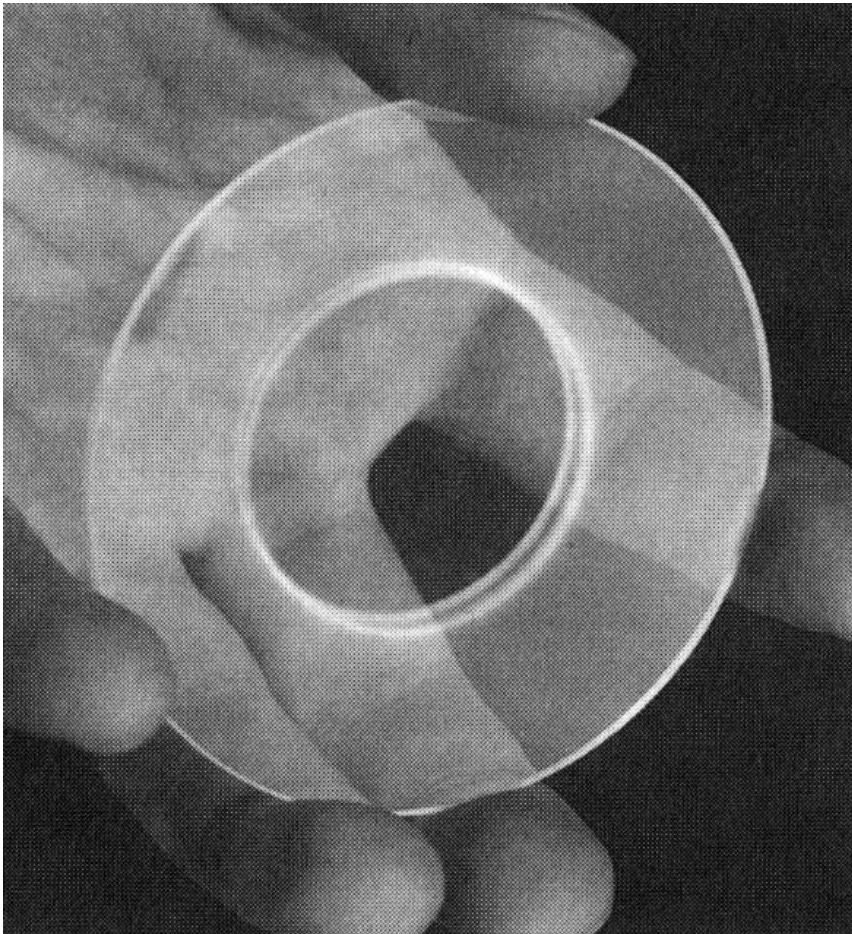
Úkolem je propouštět úzký interval vlnových délek a ostatní potlačit.

Obvykle na principu F-P interferometru: dvě tenké průhledné kovové vrstvy oddělené tenkou dielektrickou vrstvou tloušťky d , s podmínkou $m\lambda = 2nd$, $m = 1$ nebo 2. (MDM /metal-dielectric-metal/ filtry).



Interferenční filtry

Kovové povrchy mívají **antireflexní úpravy** (více v přednášce č.5)



Na obrázku vidíte, že chybí střed kruhového skla.

Není to pravda. Je tam nanесena **antireflexní vrstva** (na obou stranách – přední i zadní).

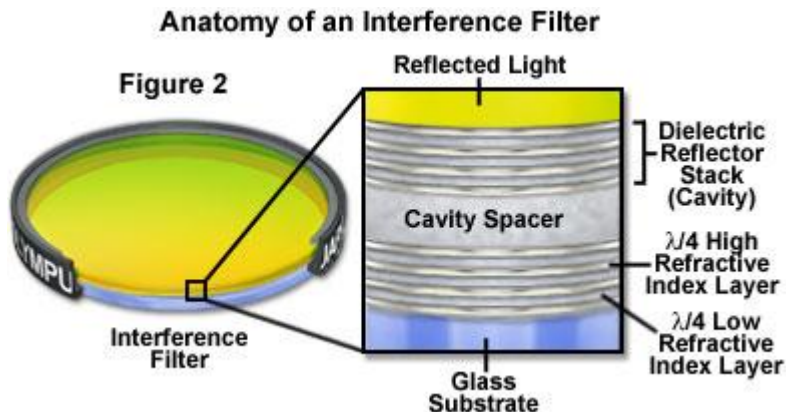
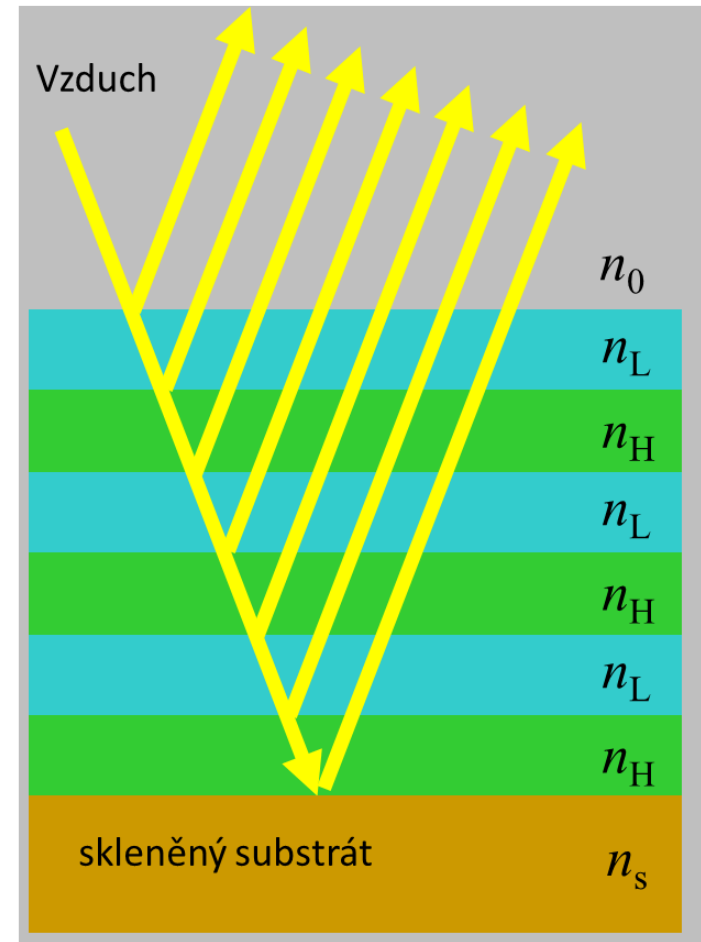
Takové vrstvy se používají na objektivěch i na brýlích.

I na sklíčku hodinek mám tuto vrstvu!

Interferenční filtry - Multivrstvy

Typická zrcadla laseru a čočky kamer mají na sobě nanesený vrstvy o tloušťce $\lambda/4$. Přitom se střídají materiály s nízkým a vysokým indexem lomu.

Mnohovrstvé úzko - a širokopásmové filtry mohou pokrývat celou světelnou oblast od IR do UV. (IR – naváděcí systémy řízených střel, viditelné - ochrana před přehřátím aj.)

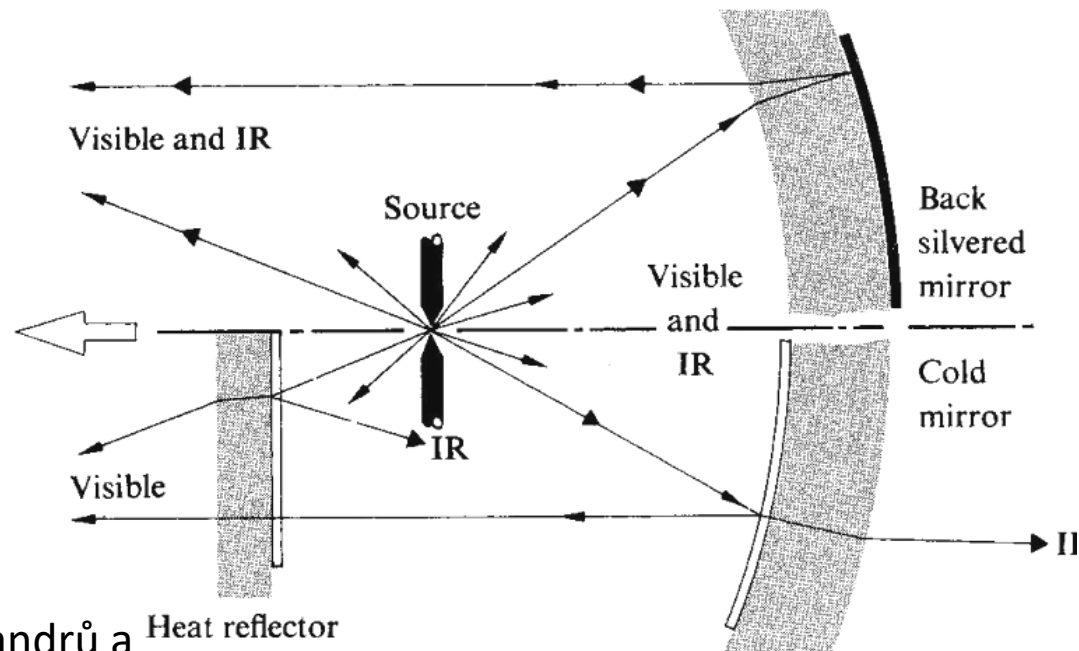


Interferenční filtry

Aplikace tenkých dielektrických filmů: **"Studené zrcadlo"** a **"tepelný reflektor"**

Ochrana filmového projektoru před přehřátím.

Horní část – bez ochrany. V dolní části je IR záření selektivně odráženo resp. propouštěno vpravo, zatímco viditelné propouštěno resp. odráženo vlevo.



Obdobně ochrana na průzorech skafandrů a helmách kosmonautů a na slunečních člancích v kosmických vozidlech.

Řešené příklady

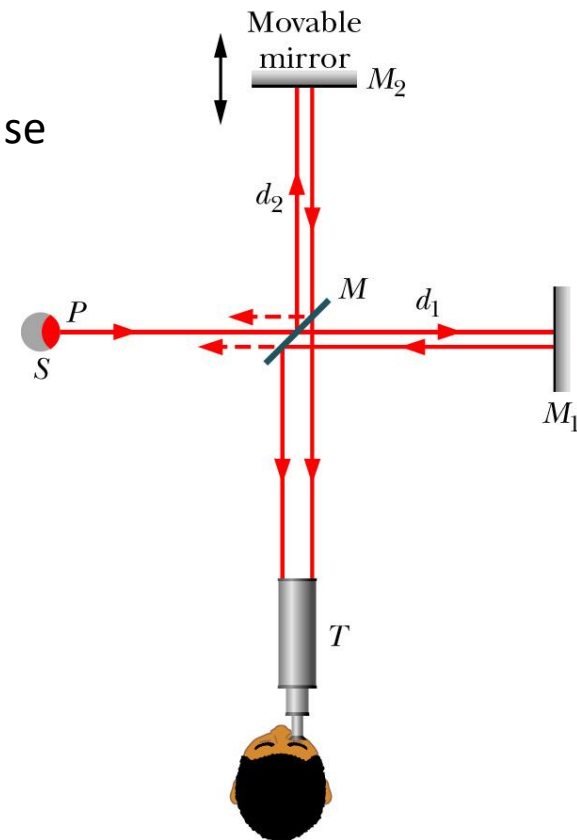
1. Posuneme-li zrcadlo M_2 v Michelsonově interferometru o $d = 0,233$ mm, posune se interferenční obrazec o $N = 792$ proužků. Jaká je vlnová délka použitého světla?

Téma. Michelsonův interferometr.

Řešení. Jde o příklad interference dvou koherentních vln v interferometru. Světelná vlna je rozdělena na dvě vlny, které se po průchodu různými drahami opět setkají a vytvoří interferenční obrazec proužků.

Změna délky jedné dráhy se projeví změnou počtu proužků, o který se obrazec posune.

V našem případě se dráha vlny prodlouží o $2d$. Platí tedy
 $2d = N \times \lambda \Rightarrow \lambda = 588,4 \times 10^{-9}$ m



2. Vrstva fluoridu hořečnatého (MgF_2) je nanесena na skleněnou desku tak, aby potlačila odraz světla ve středu viditelného spektra ($\lambda = 550 \text{ nm}$). Najděte nejmenší tloušťku vrstvy. Předpokládejte kolmý dopad paprsků. Indexy lomu jsou uvedeny v obrázku.

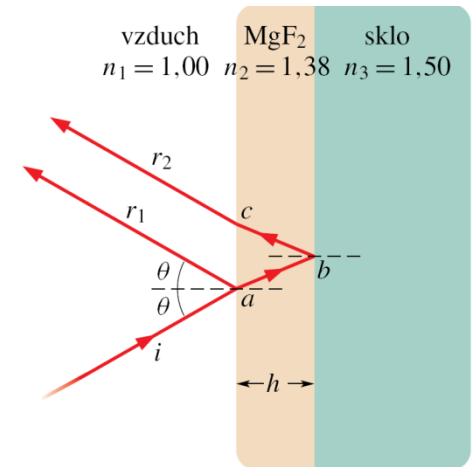
Téma. Interference v tenké vrstvě.

Řešení. Jde o příklad interference na tenké vrstvě konstantní tloušťky. Destructivní interference na rozhraní (řidší-hustší-nejhustší) nastává pro lichý násobek půlvln

$$2nd = (2m + 1) \lambda / 2 .$$

Odtud pro $m = 0$ je

$$d = \lambda / 2 / (2n) = 550 \text{e-}9 / (4 \times 1,38) = 99,6 \text{ nm}$$

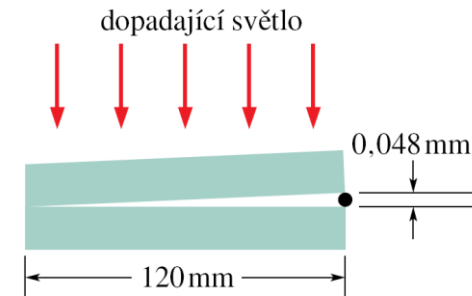


3. Svazek světla dopadá na vzduchový klín mezi dvěma skleněnými destičkami podle obrázku. Kolik světlých proužků bude vidět pozorovatel, který se dívá shora? Vlnová délka světla je $\lambda = 683 \text{ nm}$.

Téma. Interference v tenké vrstvě.

Řešení. Jde o problém interference na tenké vzduchové vrstvě proměnné tloušťky mezi skly. Na spodní ploše vzduchového klínu dochází k fázovému posuvu $\varphi = \pi$. Podmínka konstruktivní interference na klínu je

$$2d_{m+1} = (2m + 1) \lambda / 2 \Rightarrow 2d_m = (2m - 1) \lambda / 2. \Rightarrow d_{m+1} - d_m = \lambda / 2.$$



Vzdálenost mezi sousedními světlými proužky Δx se vypočte ze vzorce $\Delta x / (\lambda/2) = 120 \cdot 10^{-3} / 48 \cdot 10^{-6}$.

tj. $\Delta x = 683 \cdot 10^{-9} / 2 \cdot 120 \cdot 10^{-3} / 48 \cdot 10^{-6} = 8.5375 \cdot 10^{-4}$.

Odtud se dostane počet interferenčních proužků

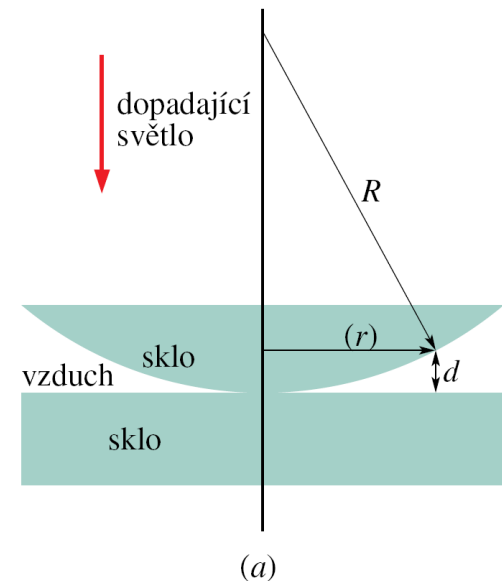
$\text{floor}(120 \cdot 10^{-3} / \Delta x) + 1 = 140 + 1 = 141$

4. Čočka o poloměru křivosti r leží na rovinné skleněné desce. Mezi čočkou a deskou je vzduchový klín s osovou symetrií. Najděte poloměr r interferenčních maxim. Omezte se na $r \ll R$
Téma. Newtonovy interferenční kroužky.

Řešení. Jde opět o problém interference na tenké vzduchové vrstvě proměnné tloušťky mezi skly. Na spodní ploše vzduchové vrstvy dochází k fázovému posuvu $\varphi = \pi$. Podmínka konstruktivní interference na vrstvě je $2d = (2m - 1) \lambda/2$.

Podle Euklidovy věty, známé z geometrie, je $(2R - d)d = r^2$, odtud je

$r \cong \sqrt{(2Rd)}$. Dosazením z podmínky konstruktivní interference dostaneme $r \cong \sqrt{[(2m-1)R \lambda/2]}$, m celé.



Příklady na procvičení

1. Vzduchotěsná komora 5cm dlouhá se skleněnými okénky je umístěna v jedné větvi Michelsonova interferometru. Vyčerpáním vzduchu z komory dojde k posunutí o 60 proužků. Najděte index lomu při atmosférickém tlaku. ($\lambda = 500 \text{ nm}$).

(Výsledek: $m_0 - m_1 = 60 = 2d/\lambda - 2d/\lambda/n \Rightarrow n = 1 + 3.0 \times 10^{-4}$)

2. Dvě skleněné desky se jedním koncem dotýkají a vytvářejí tak vzduchový klín. Světlo vlnové délky 480 nm, které dopadá kolmo na jednu z desek, vytváří v odraženém světle interferenční proužky. O kolik je klín tlustší v místě šestnáctého světlého proužku než v místě šestého?

Návod: $d_m = (2m-1) \lambda / 4 \dots$ vzduchová vrstva – světlý proužek ($d_{16} - d_6 = 2,400 \mu\text{m}$)

3. V experimentu s Newtonovými kroužky je poloměr křivosti čočky $R = 5 \text{ m}$ a průměr 20 mm.

a) Kolik světlých kroužků vznikne pro $\lambda = 589 \text{ nm}$?

b) Kolik kroužků by vzniklo, kdyby bylo zařízení ponořeno ve vodě?

(a) 34 b) 46)

